

[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

Battery **BOOM!!**

소형 모빌리티 배터리 팩 자동 해체 및 품질 진단 시스템

협동 - 3 : 디지털 트윈 기반 로봇 자동화 시뮬레이션 시스템 구현 프로젝트



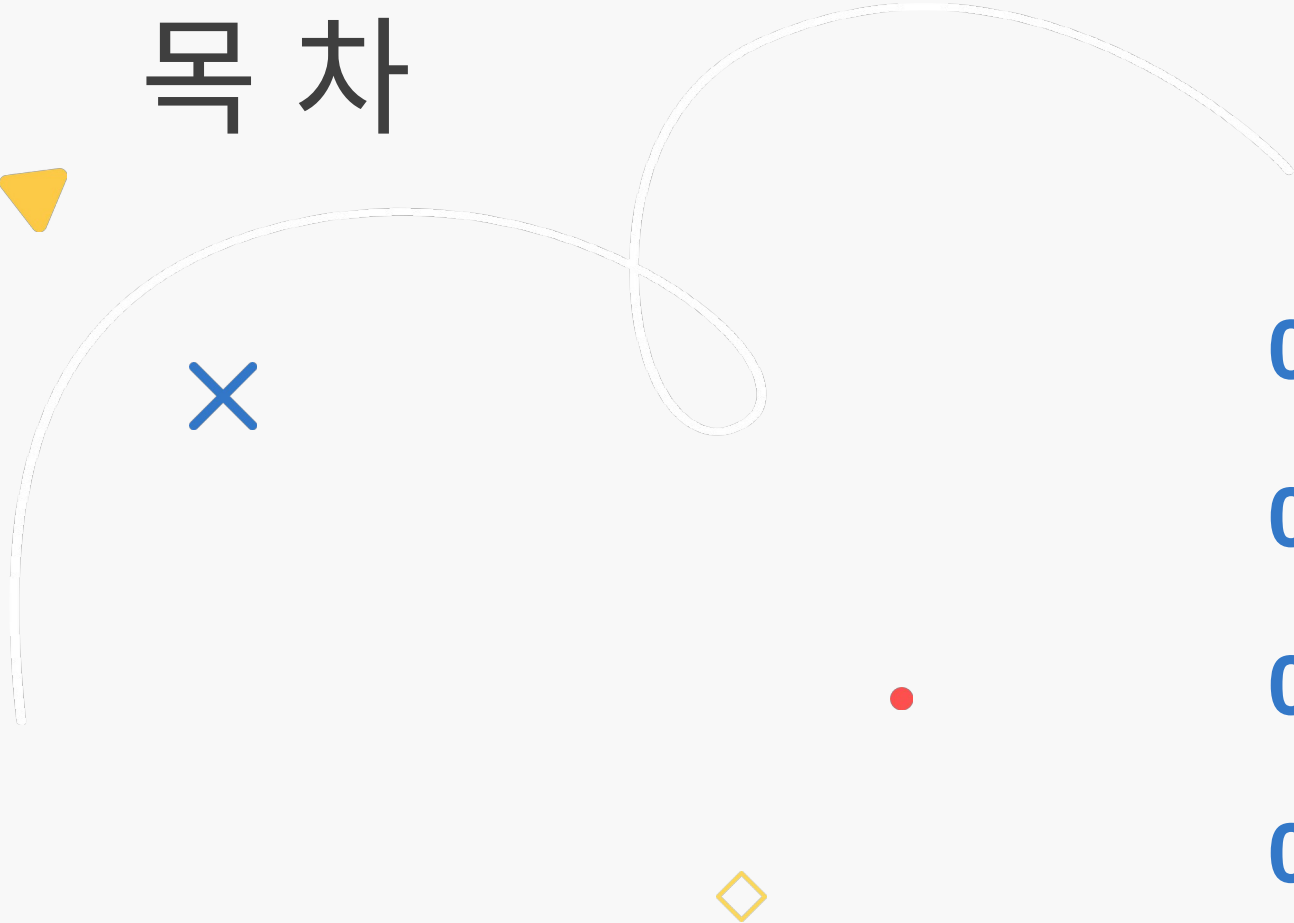
그룹 D-2
조

2PM(팀명)

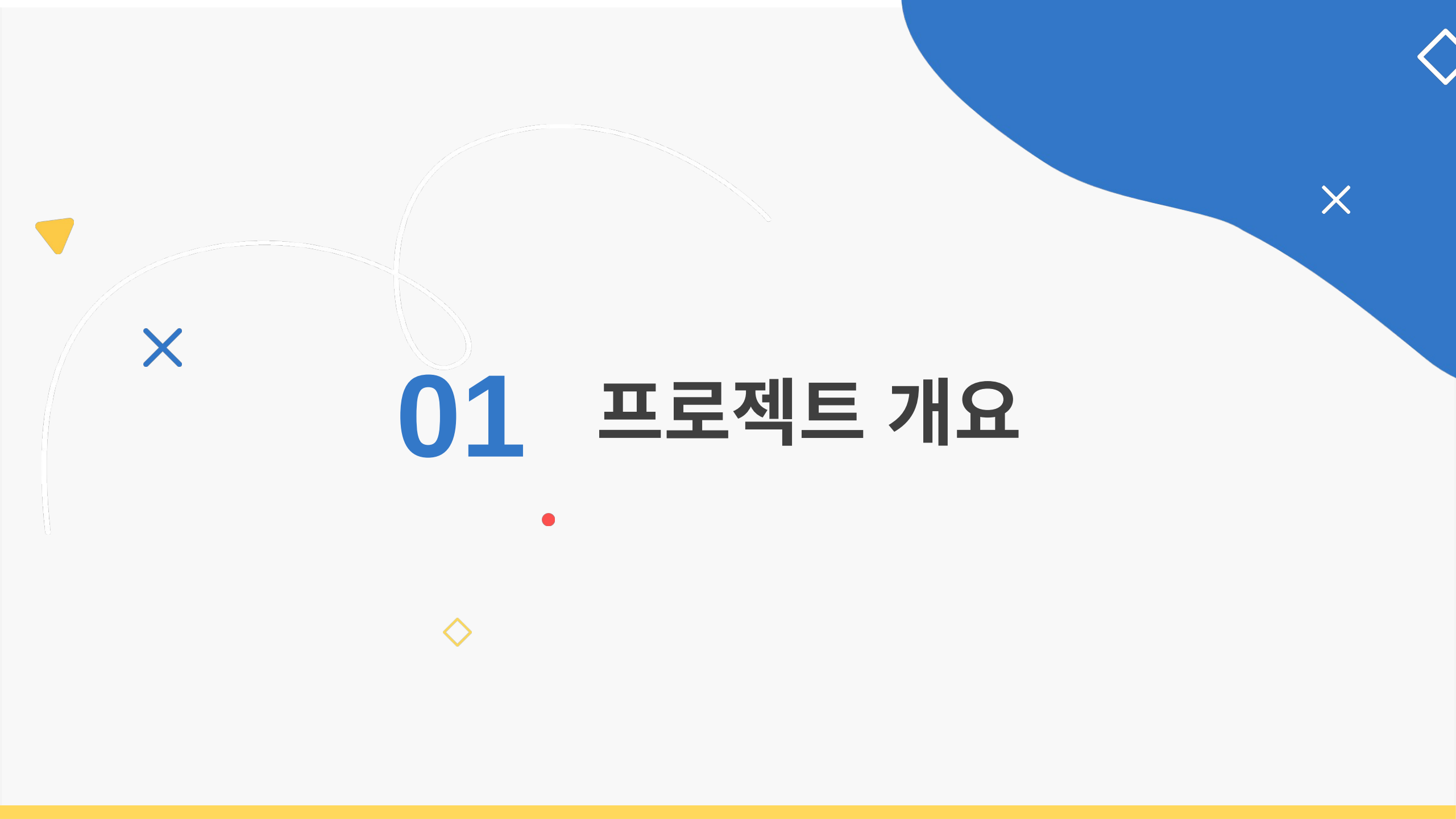
김현우 , 박현정 , 서강민 , 장동일 , 이상빈 (중도포기)

[멘토] 손미란 강사님

목 차



- 
- 01 프로젝트 개요
 - 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
 - 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
 - 04 프로젝트 수행 경과
 - 05 자체 평가 의견



01 프로젝트 개요

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

폐배터리
분해 · 검사 · 재조립
자동화 시뮬레이션



01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

빈번한 배터리 폭발로 인한 작업자 안전 문제



2020 년 경북 고령 폐배터리 재활용 공장 화재

평택시, 폐배터리 업체 화재 신속 대응...유해물질 유출 없이 진압

기사입력 : 2024년01월23일 16:17 | 최종수정 : 2024년01월23일 16:17



[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 지난 21일 현대연 소재 한 폐기물재활용업체에서 발생한 화재에 직원들을 긴급하게 투입한 것으로 알려졌다.

23일 시에 따르면 이번 화재가 '화성·평택 하천 수질오염' 사고와 유사해 화재접수 즉시 직원 8명이 현장 출동해 긴급 대응에 나섰다 밝혔다.



지난 21일 발생한 현대연 폐기물재활용업체 화재 진압 모습[사진=평택시]

화재는 폐기물재활용업체에서 리튬 폐배터리를 파쇄하던 중 발생한 것으로 소방 인력 45명과 차량 19대가 투입돼 1시간 30분 만에 진압됐다.

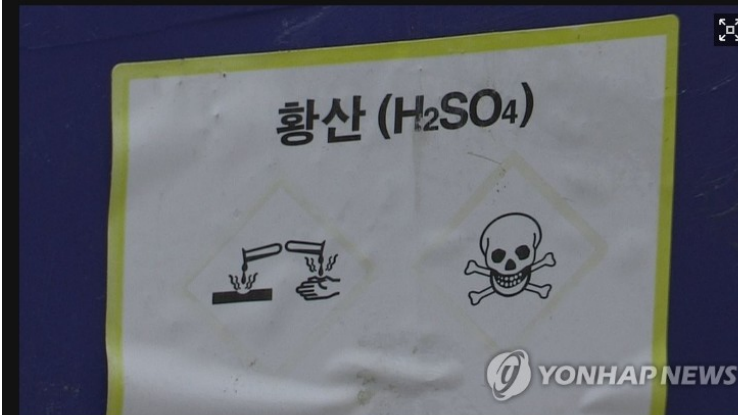
2024 년 경기 평택 폐배터리 재활용업체 화재

포항 폐배터리 재활용공장서 황산 누출...작업자 1명 화상

승고 2024-10-25 07:11

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가

최수호 기자
+ 구독

황산(화학물질)

[연합뉴스TV 제공·연합뉴스 자료사진, 재판에 및 DB 금지]

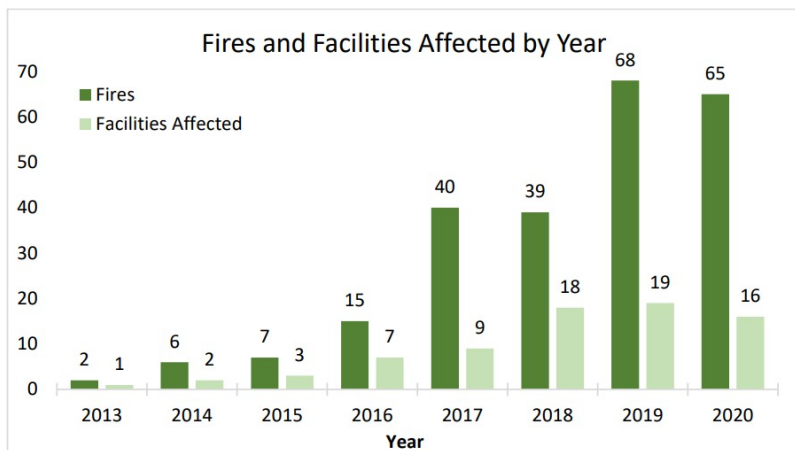
포항 폐배터리 재활용공장 작업자 화상

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

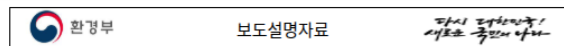
About EPA's Report

EPA compiled and analyzed information (PDF) from publicly available news sources on fires caused by lithium-ion batteries in the waste management system. The municipal solid waste facilities covered in this report include municipal recycling facilities (also called material recovery facilities, or MRFs), vehicles that are part of the waste management system (garbage trucks, recycling trucks, and others), landfills and other facilities (scrap metal yards, electronics recyclers, and similar facilities).

The findings indicate that there were more than 240 fires caused by lithium-ion batteries at 64 facilities between 2013 and 2020. The most common sources identified were batteries from small consumer devices, including cell phones, tablets, laptops, hoverboards, and e-cigarettes. It is important that such batteries be handled separately from regular household trash and instead be brought to electronics recyclers or hazardous waste collection facilities.



미 EPA 폐리튬배터리 화재
통계



보도시점 배포 즉시 배포 2024. 6. 28.(금)

폐기물 재활용시설의 안전관리를 철저히 하여 화재 및 사고 예방에 최선을 다하겠습니다.

2024년 6월 28일자 서울신문 <‘예비 화약고’ 폐배터리 재활용 업체, 안전 관리 기준도 부실> 기사에 대해 다음과 같이 설명드립니다

□ 보도 내용

- 폐배터리 재활용업체는 영세 중소기업이 많아 안전교육에 취약하고, 안전기준도 없어 안전관리 감독이 필요함

□ 설명 내용

- 환경부는 폐배터리 재활용업체의 화재 및 안전사고 예방을 위한 폐기물 화재·폭발 등 안전관리 기준*을 마련·시행하고 있음

* 안전 시설·장치, 주의 표지판 및 CCTV 설치, 사고대응 매뉴얼 마련 및 근무자 숙지, 폐기물 분리보관, 소방장비 설치·관리실태 검사 등

- 또한, 지난 5월에는 지자체에 “폐기물처리시설 화재 및 안전사고 예방 협조 요청” 공문을 발송하는 등 유관기관과 협력하여 시설 안전관리에 만전을 기하고 있음

- 안전사고 예방을 위해 신속하게 폐배터리 재활용사업장을 지도·점검하고, 폐배터리 운반·보관 및 재활용 전반에 대한 안전관리를 강화해 나갈 계획임



담당 부서	자원순환국 자원재활용과	책임자	과 장	이정미(044-201-7380)
		담당자	사무관	김형래(044-201-7384)

환경부 안전관리 강화 발표

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

그저 화재 방지 X 화재 · 폭발 가능성이 존재하는 작업으로부터 **작업자를 분리**

기획 목표

① 위험 공정의 로봇 대체

작업자가 직접 수행하던 **나사 해체, 커버 분리, 셀 추출** 등의 위험 작업을 로봇이 수행하도록 구성하여 작업자와 위험원을 물리적으로 분리

② 분해부터 재사용까지 공정 자동화

단순 이송 자동화가 아닌 **배터리 이송 → 분해 → 셀 추출 → 검사 → 정상·불량 분류 → 재조립**까지 하나의 연속된 자동화 공정으로 구현

③ Digital Twin 기반 사전 검증

실제 위험한 폐배터리를 사용하지 않고 **Isaac Sim**에서 로봇 동작, 충돌, 작업 순서 및 공정 간 연계 가능성을 우선 검증

④ 재사용 가능한 Cell 선별

분해된 Cell의 상태를 검사하여 **정상 Cell**은 새로운 배터리에 재사용하고 **불량 Cell**은 분리하는 자원 순환 공정 구현

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

다중 로봇 기반 유기적 공정 연계 시스템



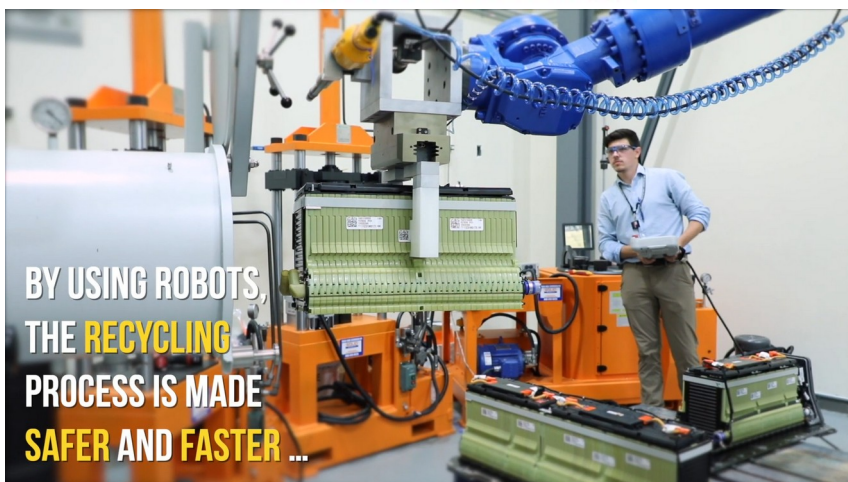
- **M0609 + VG10**
pallet to conveyor
conveyor to workspace
casecover drop
workspace to conveyor
- **M0609 + ScrewDriver**
screw in / unscrew
- **M0609 + RG2**
grip cell & inspection
casebase change

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도



WHAT? What we do

The Electrochemical Innovation Lab (EIL) at UCL specialises in imaging and diagnostics for a wide range of energy storage devices.

These technologies allow the materials degradation and state of health of batteries to be examined, non-destructively.

Collaborating with other academic partners in the ReLiB programme under the auspices of the Faraday Institution, we are developing bespoke diagnostic and imaging techniques to evaluate the state of health of end-of-life batteries disassembled from electric vehicles to assess their suitability for secondary application.

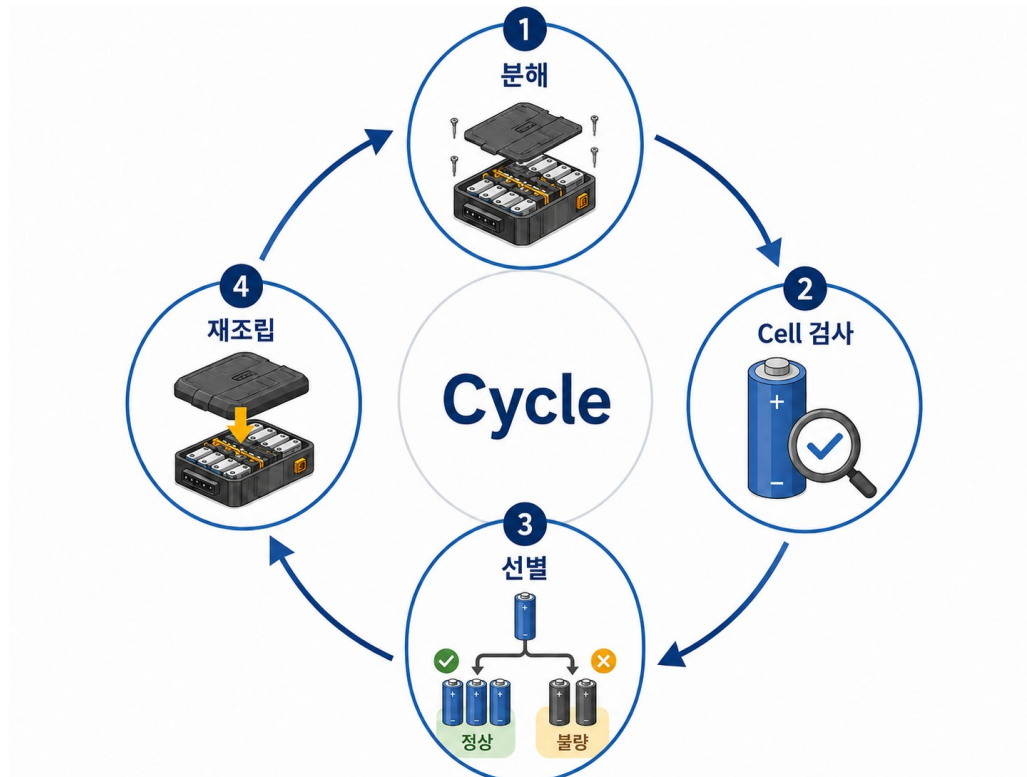


01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도



분해 → 재조립까지

공정에 특화된 End-Effector 를 가진 로봇이
공정의 완료 상태를 전달받아
작업을 연속적으로 수행하는

Multi-Robot Orchestration 구조

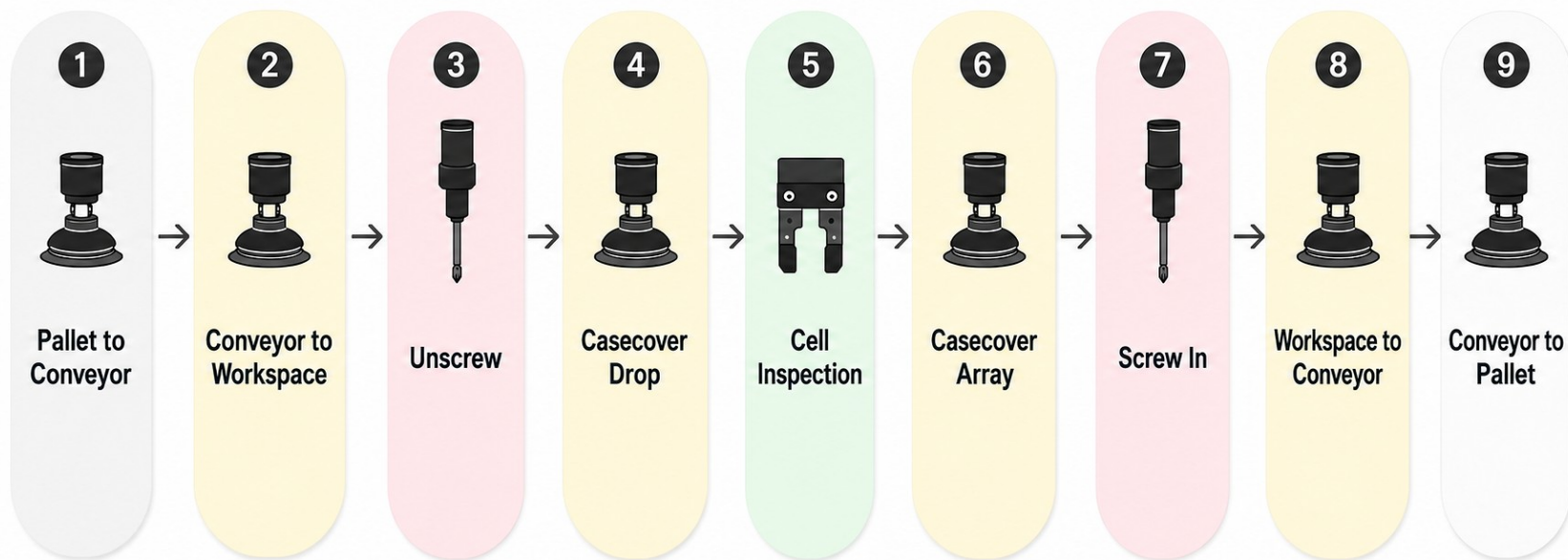
01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 2. 프로젝트 내용

“Digital Twin 기반 배터리 재활용 공정 시스템”

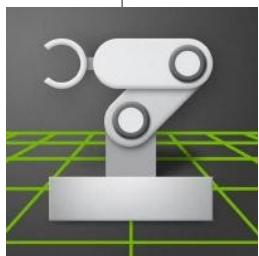


01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 3. 활용장비 및 재료



Isaac Sim



RG2



VG10



ScrewDriver



M0609



realsense



onshape®



Claude



Visual Studio Code



RTX 5080



Gemini

ROS 2™



python



ubuntu

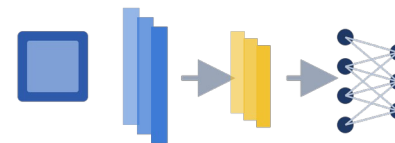


GitHub



Notion

colab



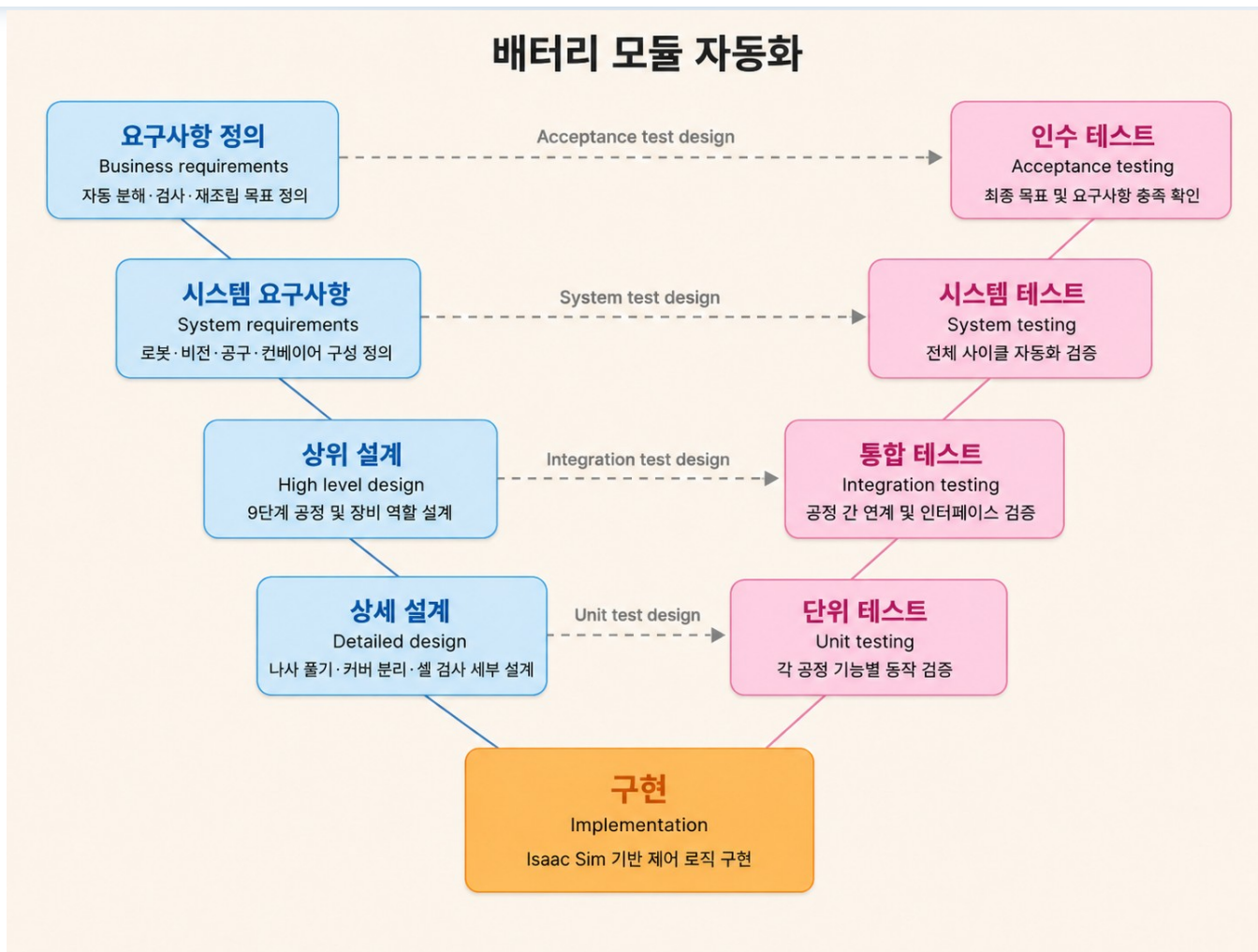
OpenCV

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 4. 프로젝트 구조



▶ 4. 프로젝트 구조

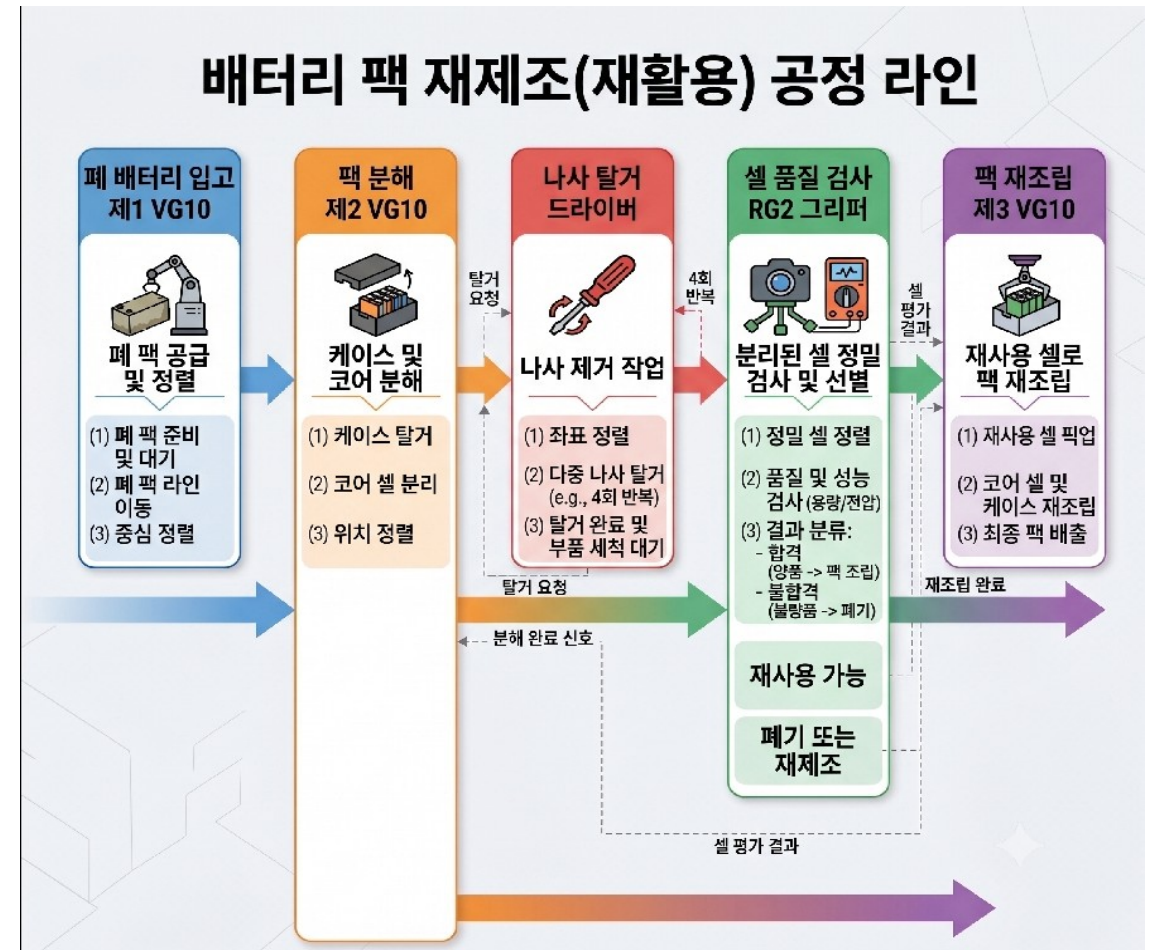
요구사항 정의

목표 :

배터리의 이송, 분해, 셀 검사, 재조립 및 복귀 공정을 로봇을 활용하여 자동화한다.

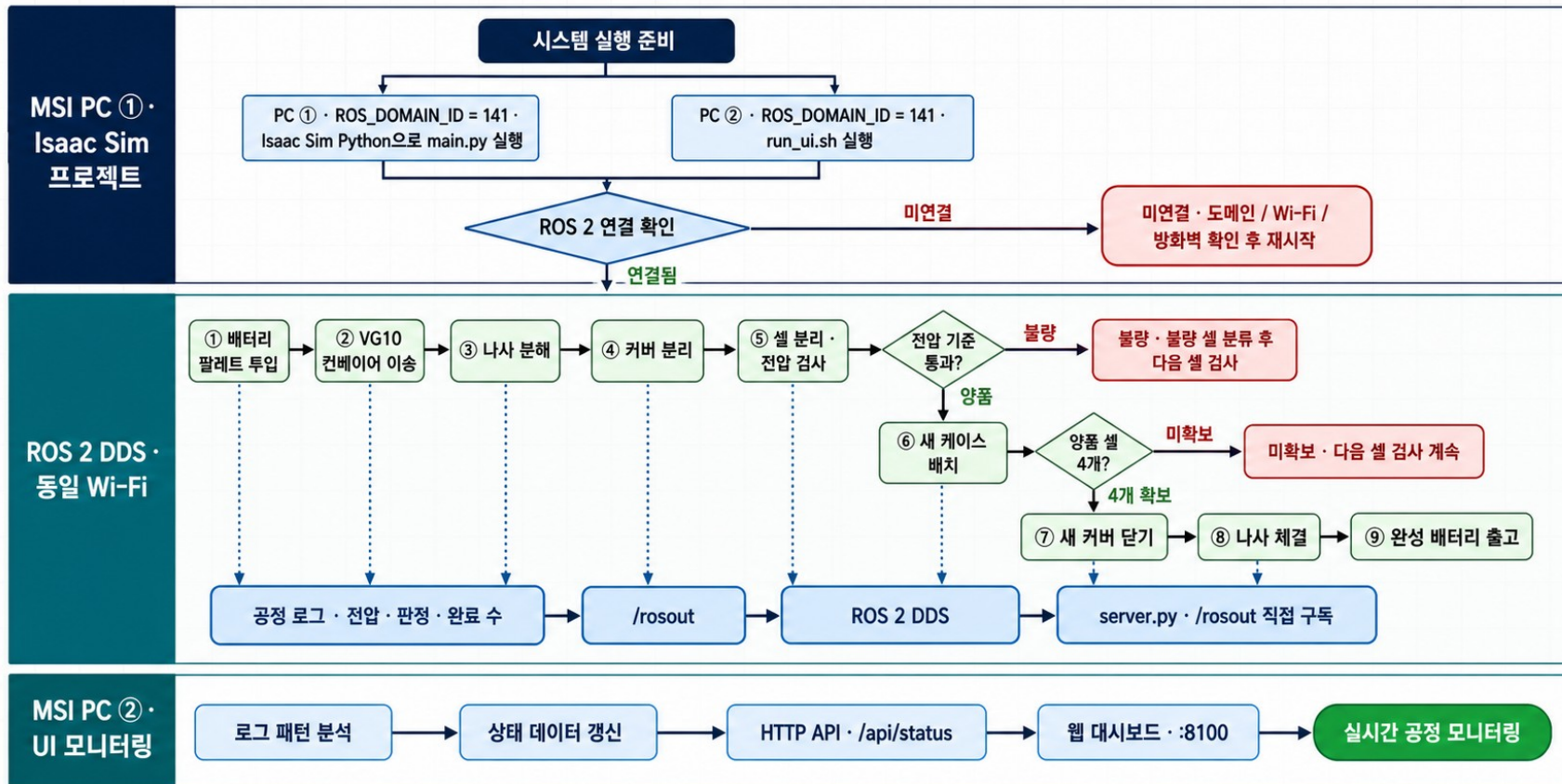
핵심요구사항 :

- 작업공간까지 이송
- 나사 해체
- 정상 / 불량 여부 판별
- 재배치
- 나사 재체결
- 팔레트로 재이송
- 하나의 연속된 자동화 공정으로 수행
- 시스템 실제 적용 가능성 검증



▶ 4. 프로젝트 구조

배터리 팩 재활용 시뮬레이션 · 실행 플로우차트



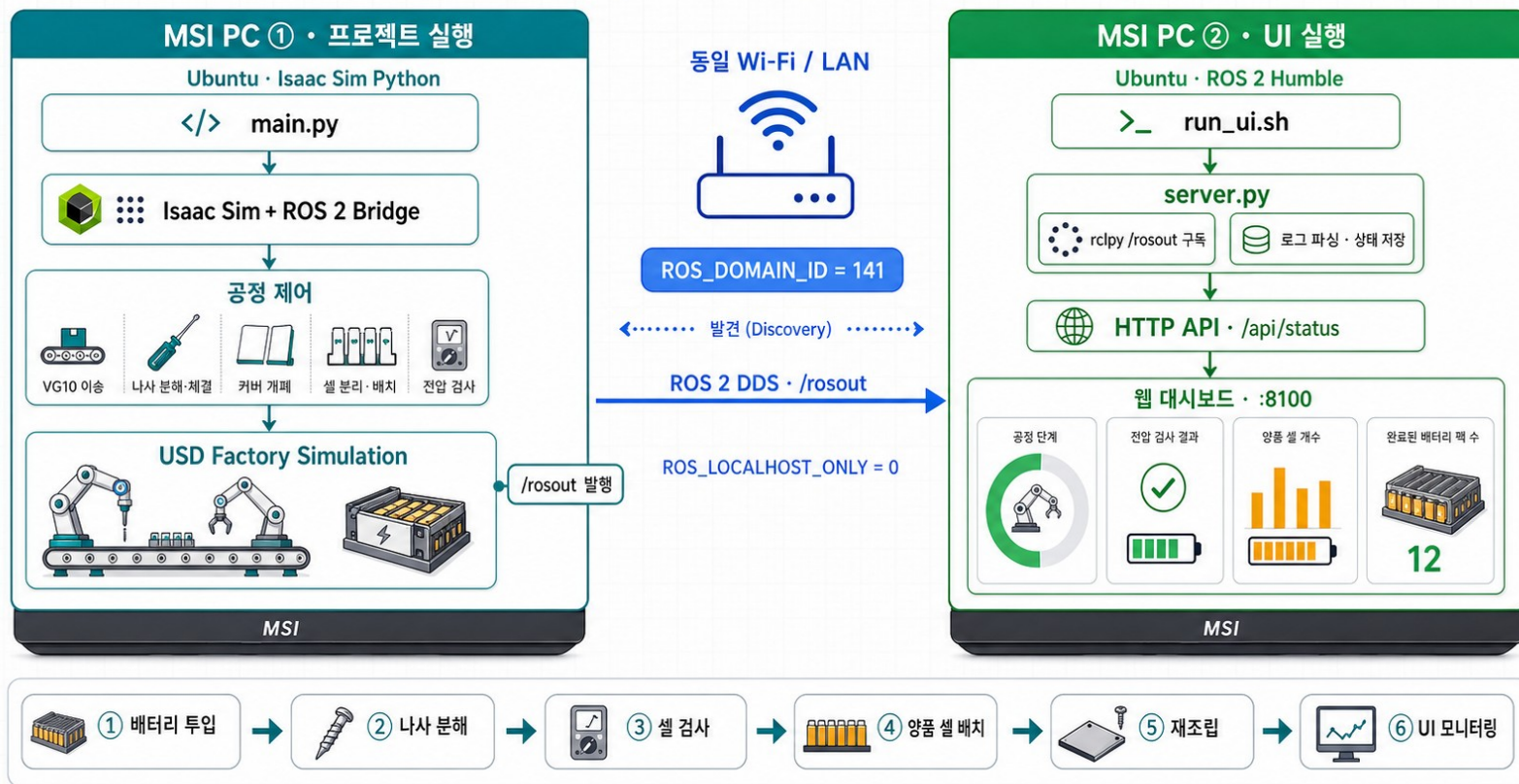
01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 4. 프로젝트 구조

배터리 팩 재활용 시뮬레이션 · UI 시스템 설계도



01

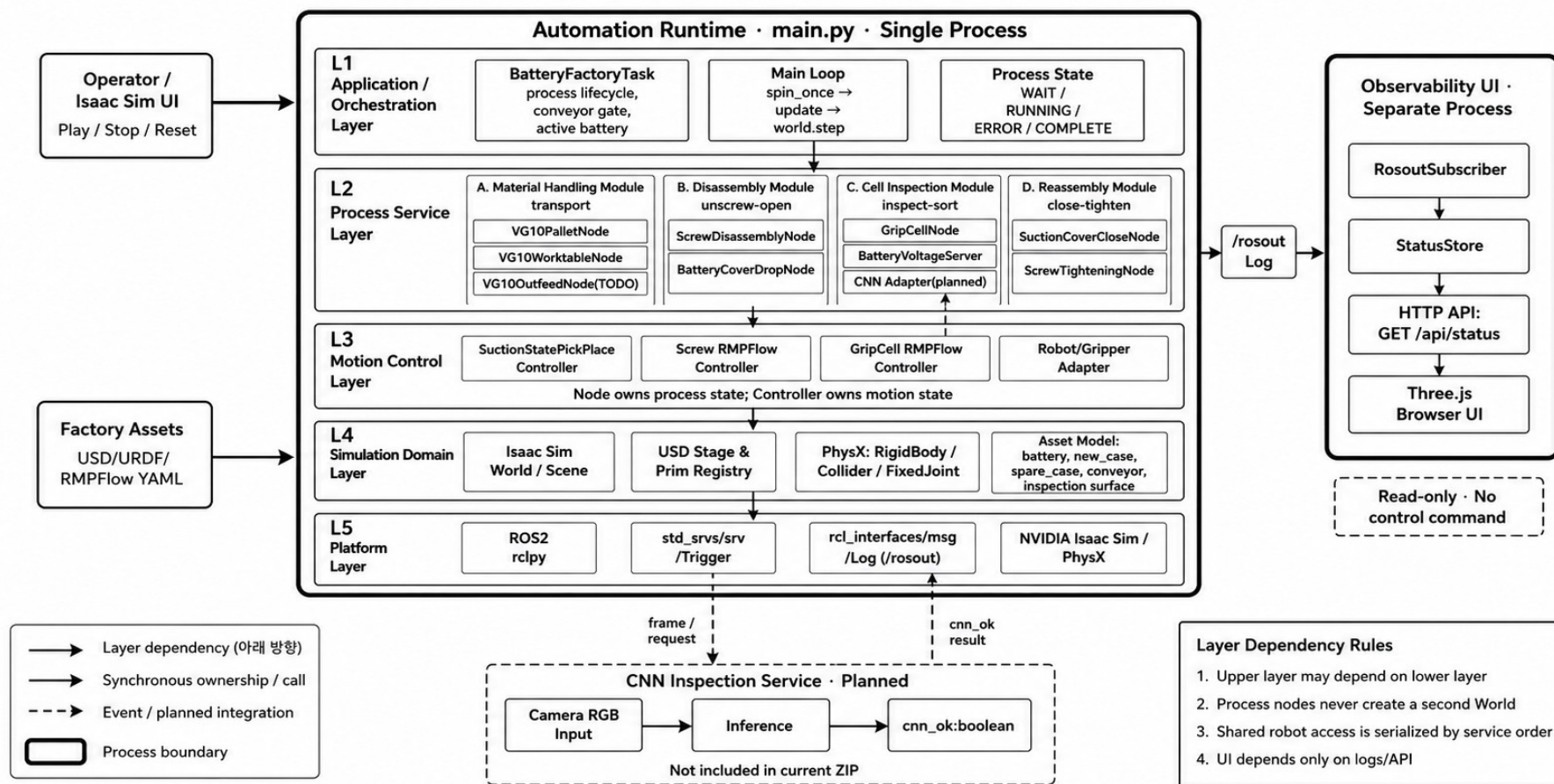
K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 4. 프로젝트 구조

상위 설계 01 · Module & Layer Architecture

Battery Pack Automation System



01

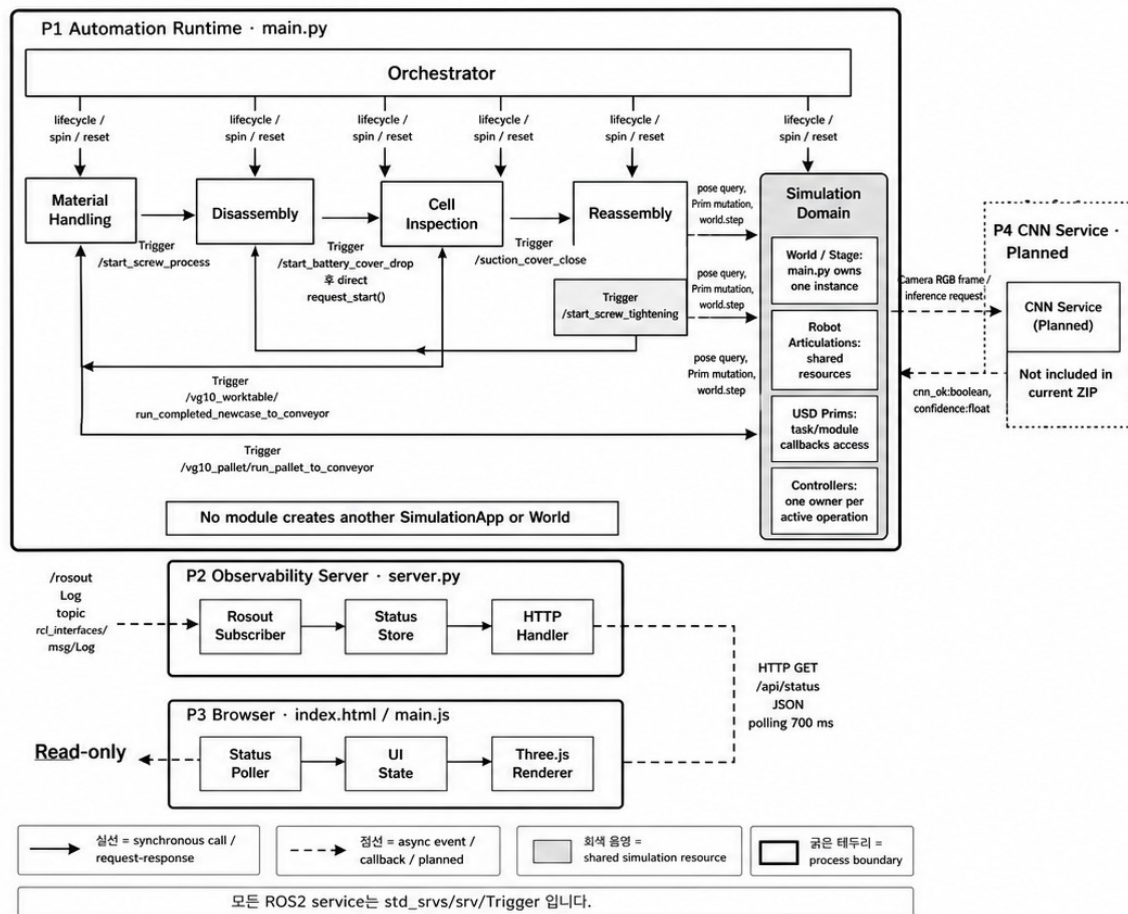
K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 4. 프로젝트 구조

상위 설계 02 · Interface & Runtime Boundary

Module Contracts · Ownership · Communication



Interface Contract			
ID	Provider → Consumer	Contract	Semantics
I-01	Material Handling → Disassembly	/start_screw_process	Trigger, async fire-and-forget
I-02	Disassembly → Cover Drop	/start_battery_cover_drop	Trigger, async
I-03	Cover Drop → Cell Inspection	request_start(battery_root)	direct Python callback
I-04	Cell Inspection → Voltage	sample_voltage()	direct same-process call
I-05	External Diagnostic → Voltage	/check_voltage	Trigger request/response
I-06	Cell Inspection → Reassembly	/suction_cover_close	Trigger request/response
I-07	Cover Close → Tightening	/start_screw_tightening	Trigger request/response
I-08	Tightening → Material Handling	/vg10_worktable/run_completed_newcase_to_conveyor	Trigger
I-09	Runtime → UI Server	/rosout	Log topic, reliable, transient local
I-10	UI Server → Browser	GET /api/status	JSON polling, 700 ms, no-store
I-11	Camera/CNN → Cell Inspection	cnn_ok + confidence	planned

InspectionResult

- cell_index:int
- voltage:float
- voltage_ok:bool
- cnn_ok:bool
- final_ok:bool = voltage_ok AND cnn_ok
- label:string

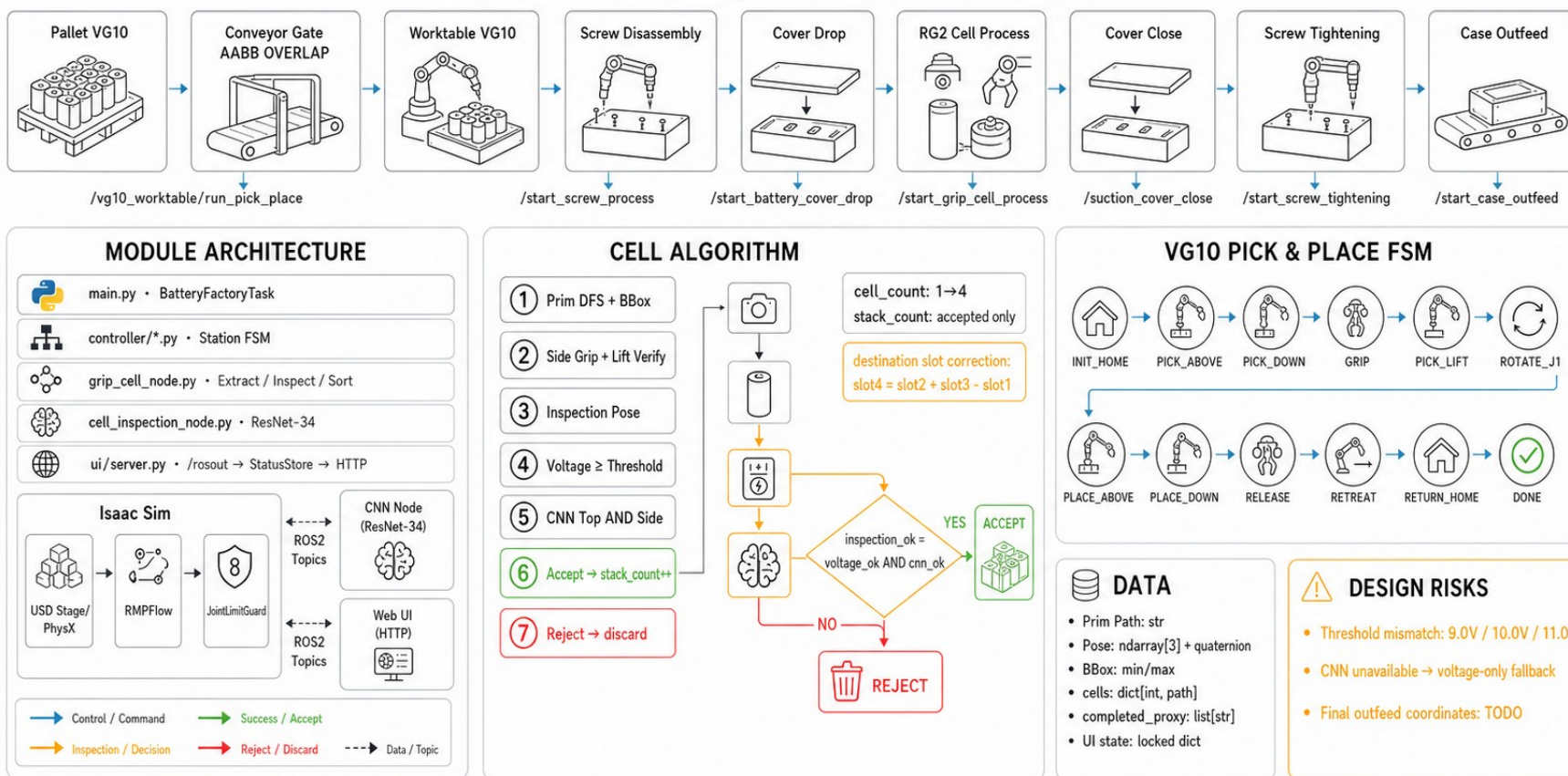
Architecture Invariants

- Single SimulationApp / World
- ROS2 service order serializes shared robot use
- UI cannot issue process commands
- Errors are emitted through logs and node state

▶ 4. 프로젝트 구조

배터리 팩 재제조 디지털 트윈 — 상세 설계도

Isaac Sim · ROS2 Humble · M0609 × 5 · RMPFlow · CNN



01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 4. 프로젝트 구조

구현 이후 테스트

성능 지표



1. Pick 성공률(%)

= Pick 성공 횟수 /
전체 Pick 시도 횟수 × 100

그리퍼가 대상을 정상적으로
집어 올린 비율



3. 평균 공정 시간(s)

1회 실험 기준 전체 공정
수행 시간의 평균



2. 공정 완료율(%)

= 정상 완료 횟수 /
전체 실험 횟수 × 100

전체 실험 중 공정이 끝까지
정상 수행된 비율



4. 평균 End Effector 위치 오차(m)

목표 위치 대비 End Effector의
평균 위치 편차

안정성 / 정확성 지표



5. 평균 흡착 재시도 횟수

흡착 실패 후 재시도한 평균 횟수



6. 관절 제한 위반 발생 횟수

실험 중 로봇 관절 제한 범위를 벗어난
발생 횟수



7. 중복 감지 또는 잘못된 대상 선택 횟수

비전 또는 제어 오류로 잘못 선택한 횟수

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 5. 활용 방안 및 기대 효과

	위험 공정 작업자 투입	위험 구간 상시 작업자 배치	→	작업자 투입 0 명 (로봇 전담 수행)
	공정 가동 시간	교대 근무 기준 제한 운영	→	무인 연속 가동 체계 확보
	실물 테스트 필요 횟수	시행착오 기반 반복 테스트	→	Digital Twin 사전검증으로 실물 테스트 최소화
	셀 선별 기준	육안 검사 (개인차 존재)	→	CNN 기반 정량 판별 (검증 데이터 기준 일관 적용)

작업자 심리적 안정감 향상

위험 공정에서 물리적으로 배제되어 작업 기피 요인 해소

공정 표준화

작업자 숙련도에 따른 품질 편차 제거

재활용 산업 신뢰도 제고

정량 기준 선별로 재사용 배터리에 대한 시장 신뢰도 확보

확장 가능성 확보

타 위험 공정 (화학물질 처리 등) 에도 이식 가능한 구조

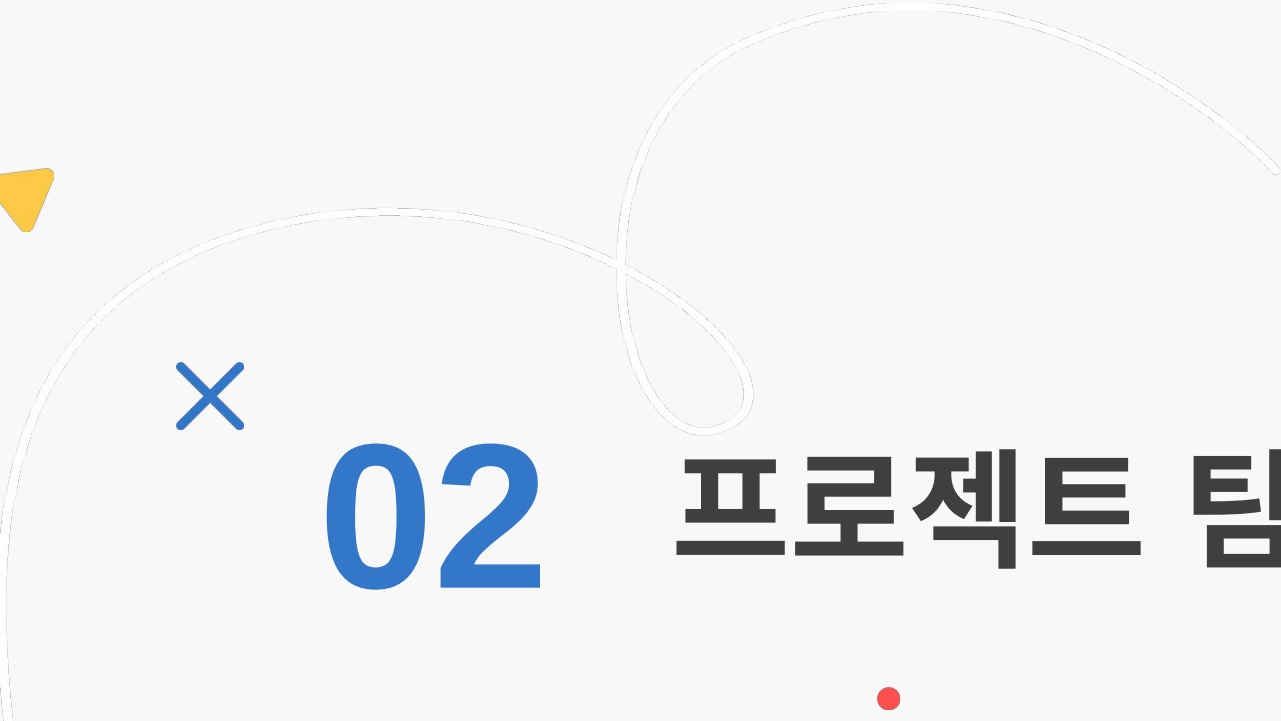
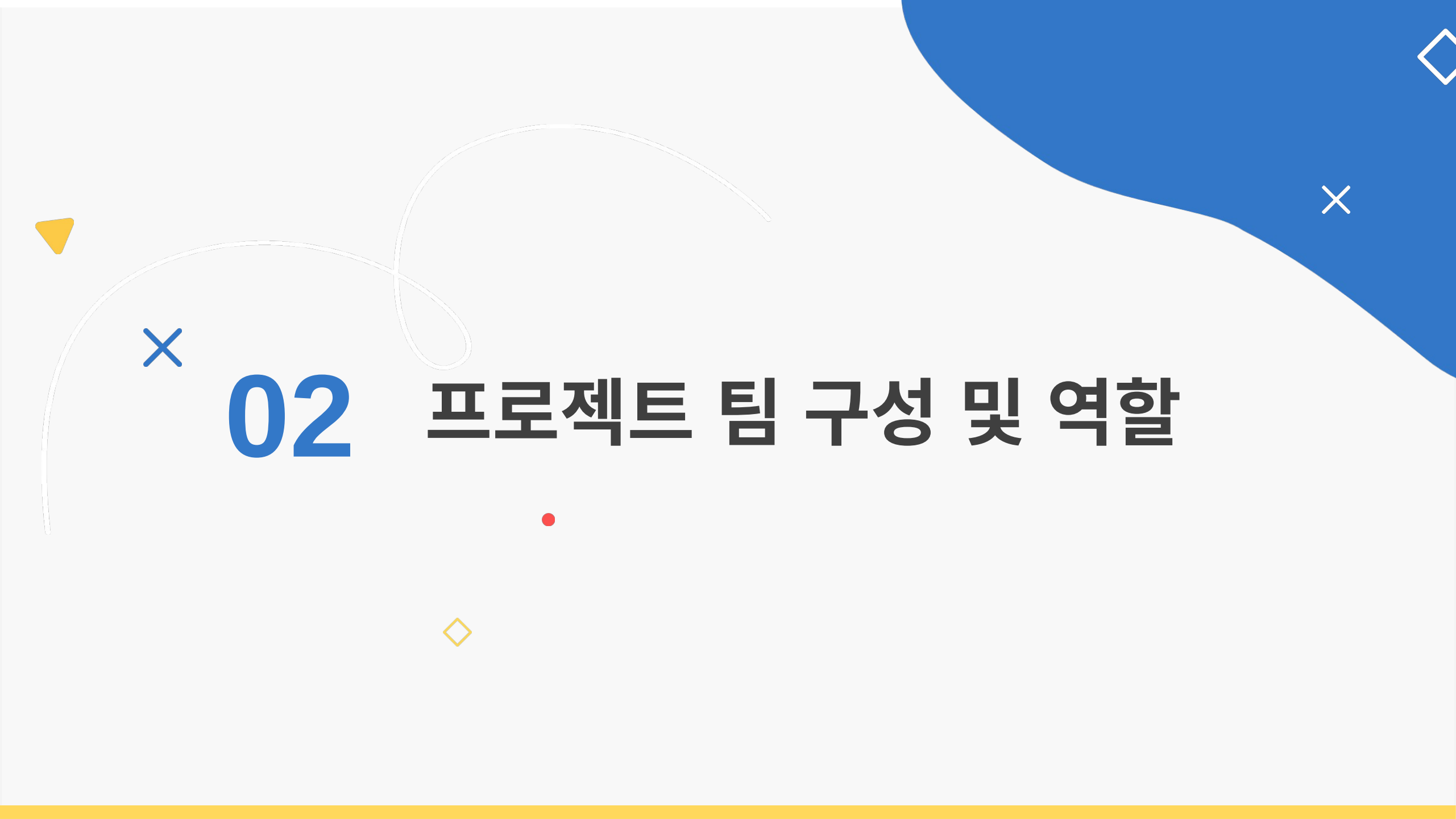
01

K-Digital Training

프로젝트 개요

▶ 5. 활용 방안 및 기대 효과

핵심요구사항	핵심 가치	어디에 , 어떻게 적용했는가
작업공간까지 이송	작업자 개입 없는 무인 물류 흐름	제 1 VG10 이 폐 팩을 정렬 · 이송 → 무인화의 시작점 확보
나사 해체	위험 공정에서 작업자 물리적 배제	제 2 VG10 드라이버가 좌표 인식 기반 다중 나사 자동 탈거
정상 / 불량 판별	개인차 없는 일관된 품질 기준	CNN 기반 셀 검사 (RG2 그리퍼) 로 정상 / 불량 정량 자동 분류
재배치	판별 결과가 즉시 물리적 행동으로 연결	검사 결과에 따라 재사용 · 폐기 라인으로 자동 분기 이송
나사 재체결	분해의 역과정도 동일 기준으로 수행	제 3 VG10 이 동일한 좌표 인식 방식으로 재조립 나사 체결
연속 자동화 공정	개별이 아닌 전체가 이어지는 완결성	Multi-Robot Orchestration 으로 서비스 콜 기반 공정 간 자동 연계



x

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

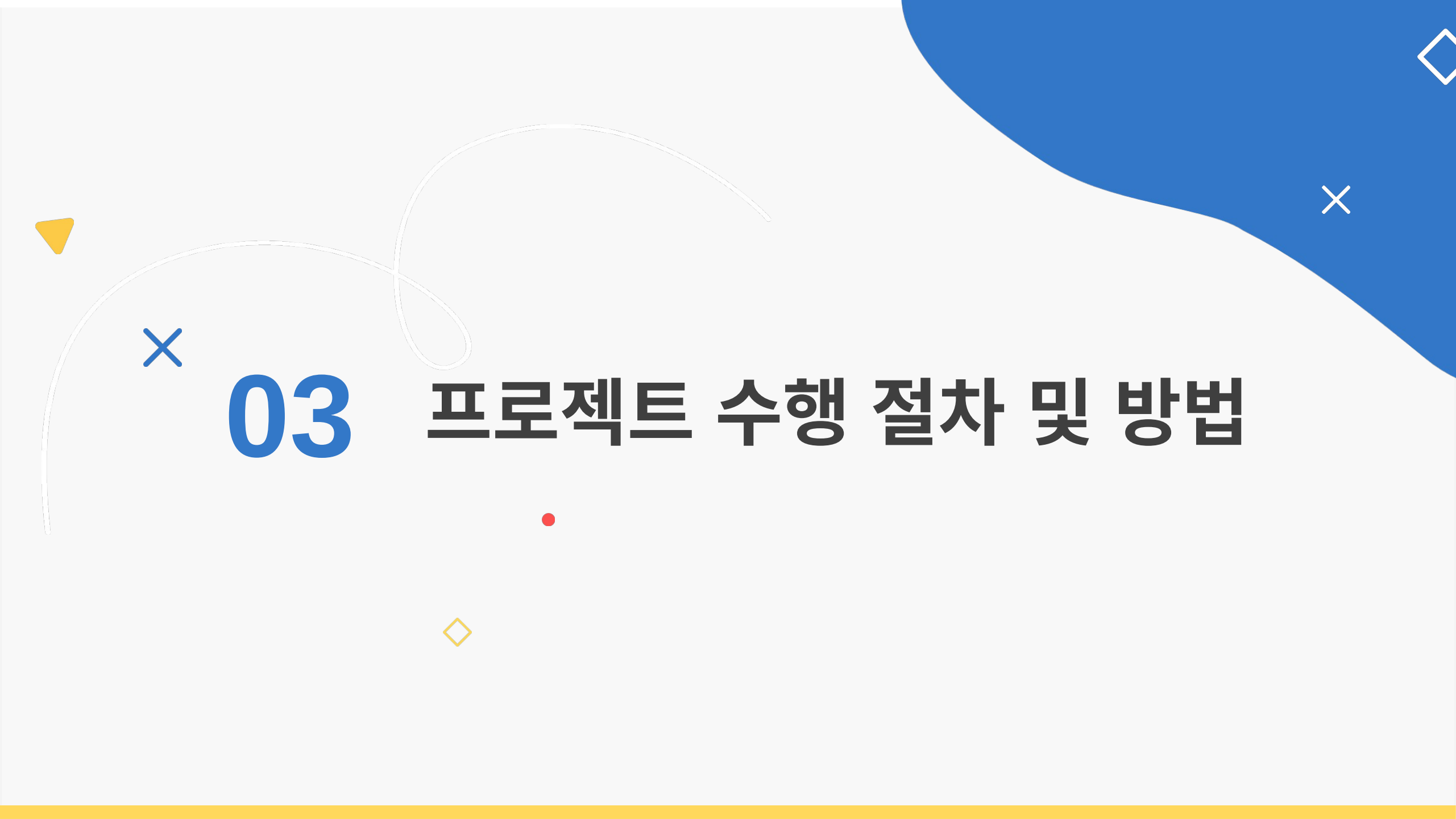


02

K-Digital Training

프로젝트 팀 구성 및 역할

참여자	역할	담당 업무		
김현우	팀장	 USD 제작	 로봇 제어 알고리즘	 UI 제작
박현정	팀원	 Vision 인식	 MAP 제작 및 환경구성	 로봇 제어 알고리즘
서강민	팀원	 시스템 병합 및 테스트	 vg10_robot 제어	 main 파일 설계 (main.py)
장동일	팀원	 Conveyor Belt 제어	 screw_robot & grip_robot 제어	 시스템 통합 (main.py)
이상빈 (중도포기)	팀원			
손미란 강사님	멘토	 주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답		



x

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

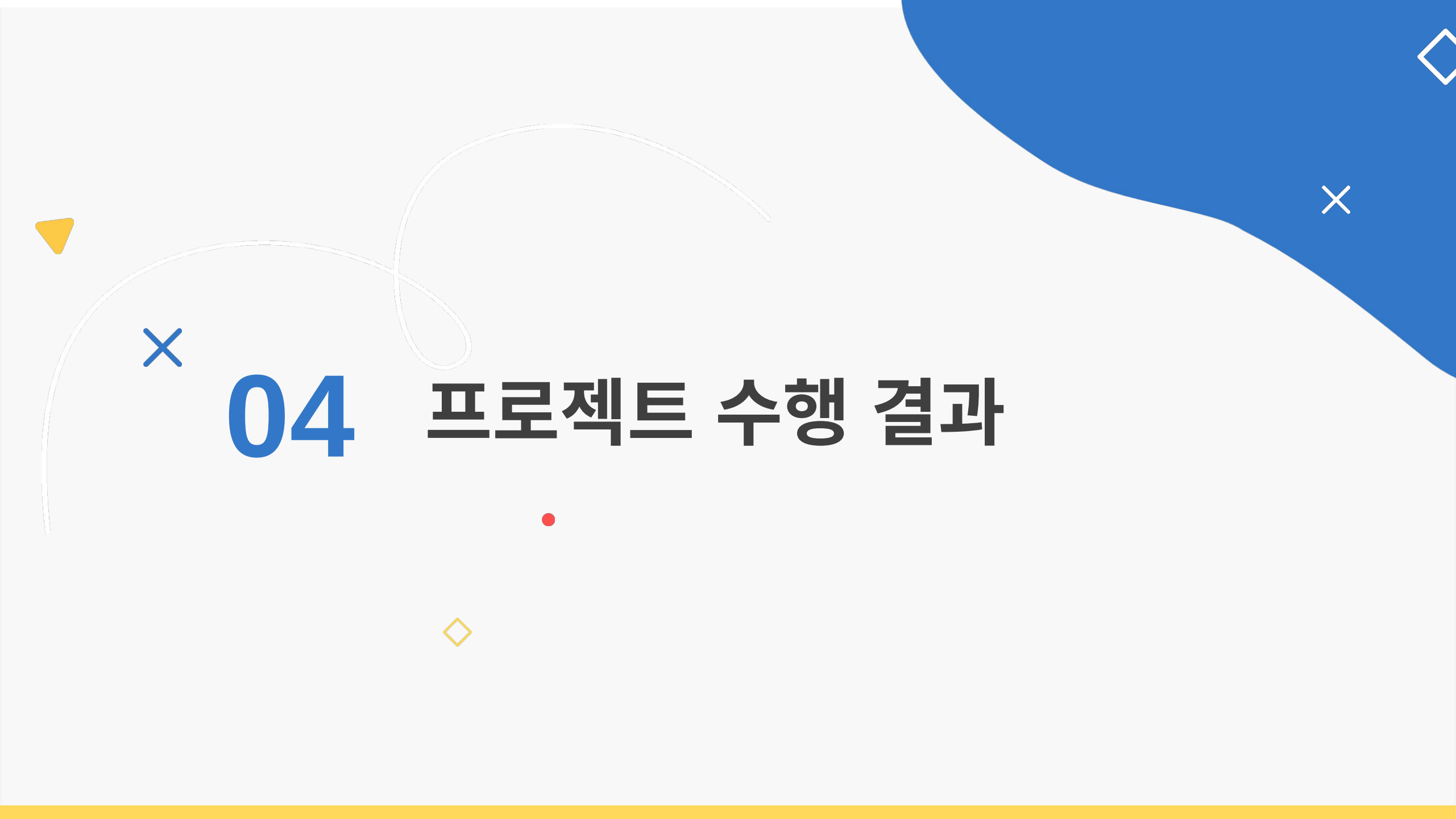
03

K-Digital Training

프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 기획 및 주제 선정

구분	기간	활동	비고
사전 기획	7/30(목) ~ 8/2(일)	프로젝트 기획 및 주제 선정 기획안 작성	아이디어 선정
환경 검증 및 기술 검증	8/1(토) ~ 8/3(월) (총 3 일)	필수 기능 요구사항 정의 및 설계 기술 검증 및 테스트	팀별 중간 브리핑 실시
단위 개발 및 테스트	8/3(월) ~ 8/6(목)	구체적인 설계 및 기능 구현 기능 별 테스트 및 디버깅	크리티컬 패스
통합 시스템 구축 및 테스트	8/6(목) ~ 8/11(화)	크리티컬 패스 통합 서브 패스 통합 전체 시스템 통합	
시연 및 발표	8/11(화) ~ 8/12(수)	문서화 작업 팀별 최종 프로젝트 시연 산출물 발표	이틀간 최종 시연과 발표
총 개발기간	7/30(목) ~ 8/12(수) (총 14 일)		



x

04 프로젝트 수행 결과

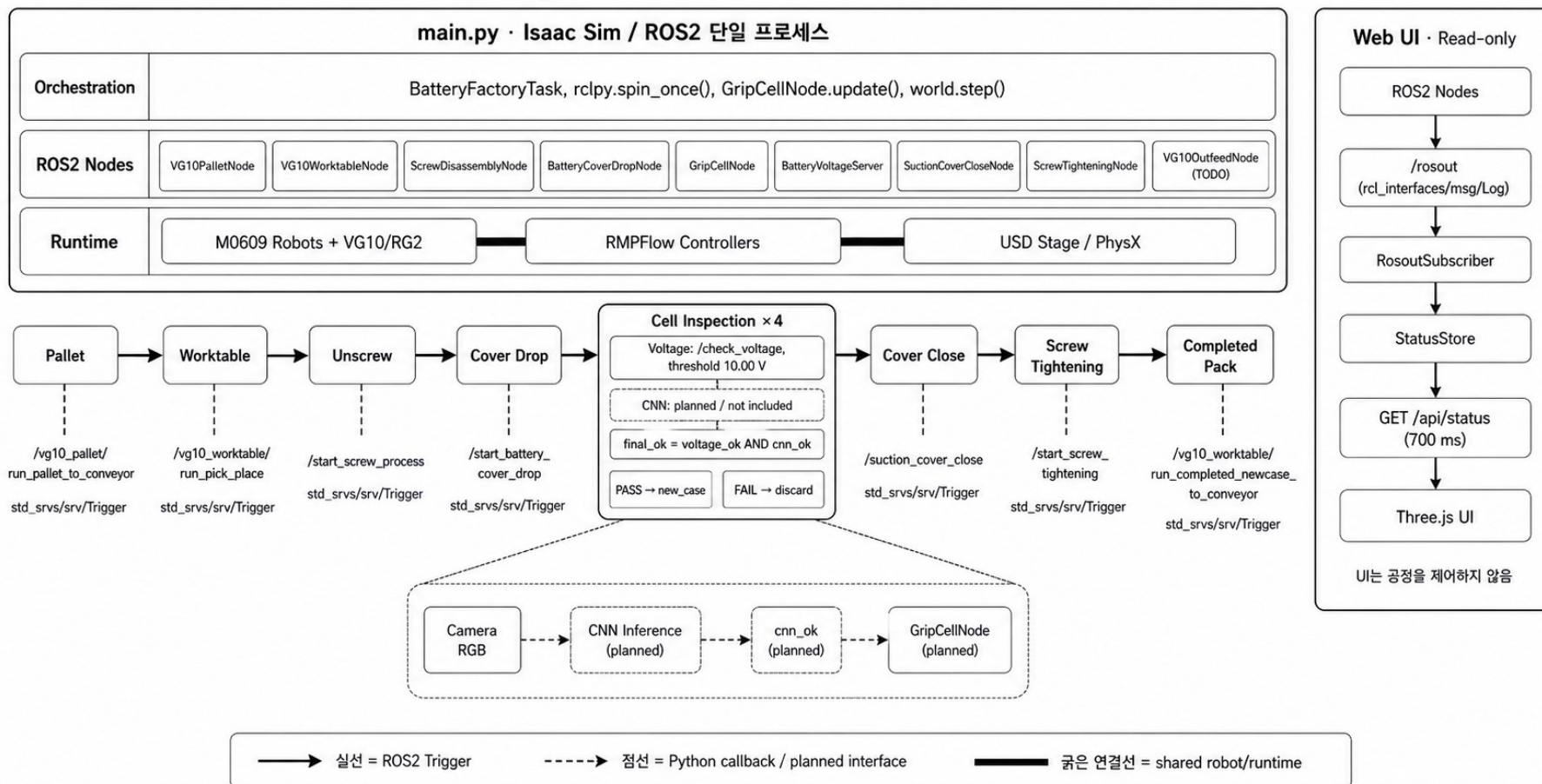
04

K-Digital Training

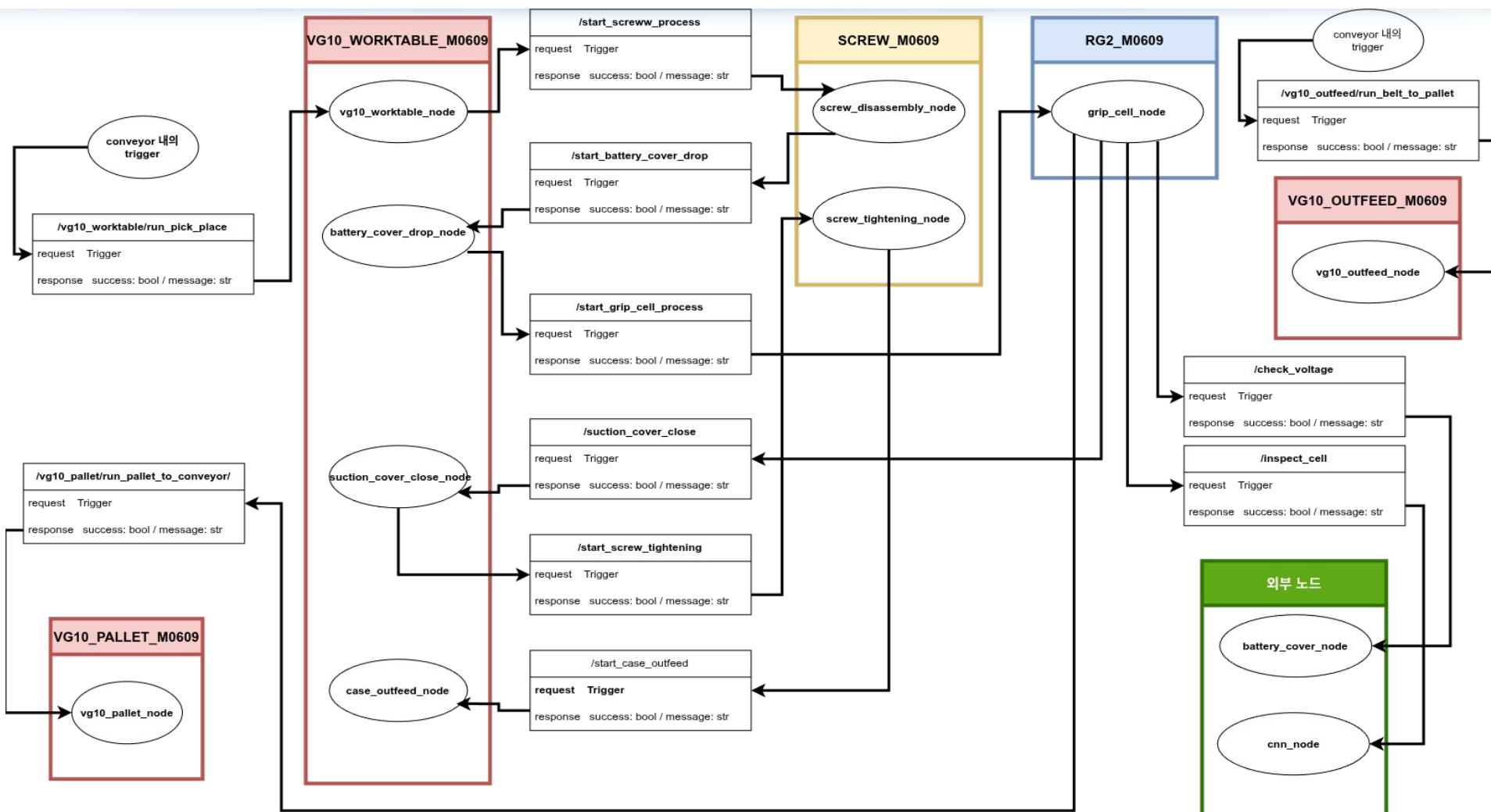
프로젝트 수행 경과

▶ System Architecture

Battery Pack Automation 시스템 아키텍처



▶ Node Architecture



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ UI 화면 정의서



시작 화면



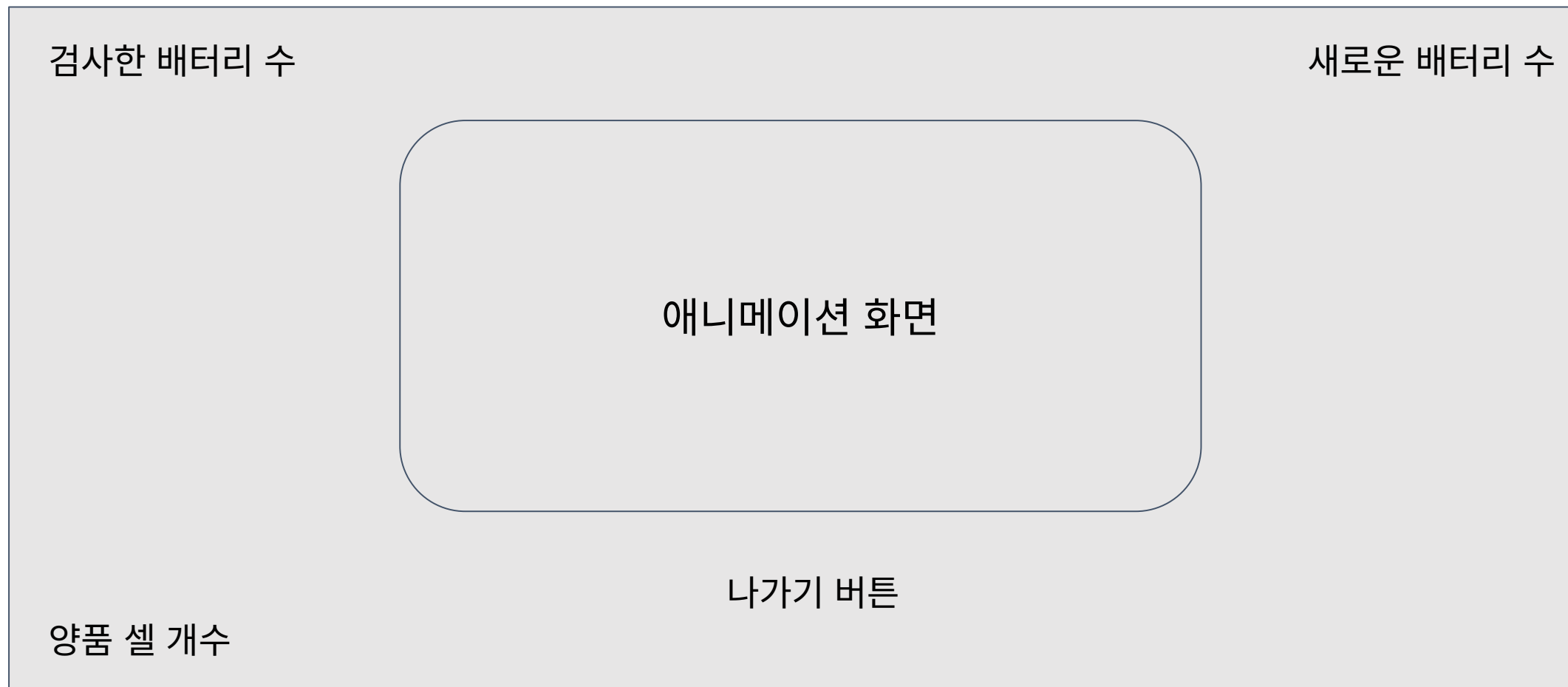
실행 내부 화면

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ UI 화면 정의서



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

USD 는 씬을 만들고 , URDF·Controller 는 로봇을 움직인다

같은 M0609 을 서로 다른 역할의 파일이 협력해서 제어하는 구조

프로젝트 폴더

main.py

World 생성 · Task/Controller 연결 · 실행 루프

USD /

m0609, 공장, 컨베이어, 쓰레기통의 실제 Prim·물리 모델

doosan-robot2/urdf/

m0609_isaac_sim.urdf · 관절 · 링크 구조

rmpflow /

description.yaml + common.yaml · 충돌 · 경로 파라미터

controller /

m0609_rmpflow_controller.py + pick_place_controller.py

파일이 만나는 지점

USD

Isaac Sim 에 보이는 공장 · 로봇 · Prim, 관절, Collider, RigidBody 를 가진다 .

URDF + RMPFlow YAML

화면용 모델이 아니라 RMPFlow 가 링크 · 관절 · 충돌 모델을 계산할 때 읽는 설명 파일이다 .

Controller

Pick & Place 의 순서를 만들고 , RMPFlow 계산 결과를 ArticulationAction 으로 바꿔 USD 속 M0609 에 적용한다 .

핵심 : 화면 모델 (USD) 과 경로 계산 모델 (URDF) 을 분리해 유지보수한다

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

고정 기준은 Task, 공장 전체 환경은 World 에 둔다

로봇을 안정적으로 초기화하면서도 여러 공정이 하나의 공장을 공유하도록 분리

Task · 로봇별 고정 기준

로봇 USD 로드	M0609 의 기본 구조와 배치
Prim 탐색	link_6 · 그리퍼 관절 경로 확인
Physics 설정	Joint Drive stiffness · damping · force
Scene 등록	SingleManipulator 로 공용 로봇 객체 생성

World · 공통 공장 환경

공장 구조	바닥 · 작업대 · 벽
공유 설비	컨베이어 벨트 · 쓰레기통 · 팔레트
공정 대상	배터리 팩 · 커버 · 셀 · 케이스 · 볼트
공통 시뮬레이션	모든 Task 와 Controller 가 같은 Scene 을 사용

Task 는 reset 시에도 같은 로봇 기준을 복원하고 , World 는 공정 전체가 공유하는 환경을 유지한다 .

04

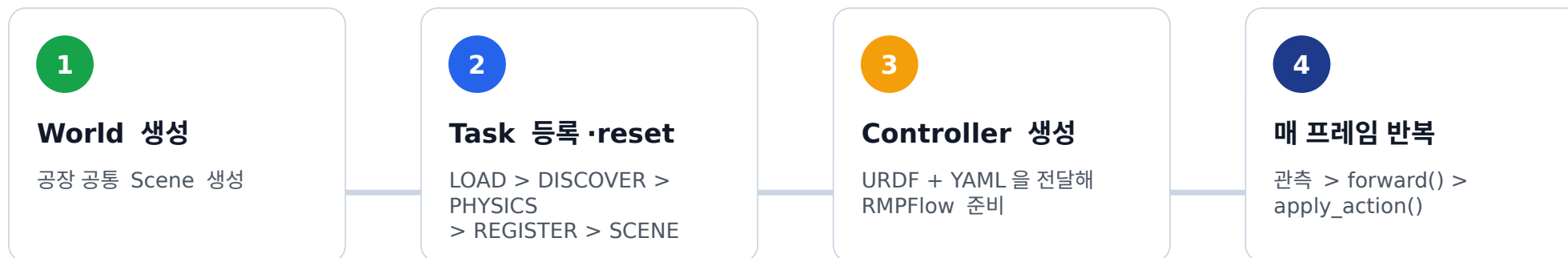
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

main() 은 초기화 뒤 매 프레임 제어 명령을 적용한다

World.reset() 에서 Task 구성 > Controller 생성 > 관측 · 계산 · 명령 적용을 반복



반복 구간에서 실제로 일어나는 일

1. Task 에서 큐브 위치 · 현재 관절값을 읽는다
2. forward() 가 목표 위치를 관절 명령으로 계산한다
3. apply_action(actions) 로 USD 속 M0609 에 명령을 적용한다
4. is_done() 이면 완료 처리 후 World 를 pause 한다

결과 : 공장 환경은 하나로 통합하고 , 로봇 설정과 공정 동작은 분리하여 협업 · 확장이 쉬운 구조

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

실행 루프는 공장 초기화와 로봇 제어를 연결한다

World·Task 가 환경을 준비하고 , Controller 가 매 프레임 동작을 계산

World · Task

초기 구성

USD· 링크 · 물리 · 로봇 등록

초기화

Play·reset 시 같은 기준으로 복원

입력 전달

공정 좌표 · 현재 상태 전달

프레임 반영

World.step() 에서 명령 · 물리 갱신

Controller

큰 이동

초기 · 회전 · 복귀 : Lula

정밀 이동

물체 근처 : RMPFlow

장비 동작

파지 · 흡착 · 회전 실행

실제 반영

ArticulationAction → robot

큰 이동은 **Joint-space**, 정밀 구간은 **RMPFlow** 로 제어했다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

Controller 는 ‘어떻게 움직일지’를 담당한다

공통 이동 제어와 장비별 동작 제어를 분리

공통 이동 Controller

PickPlaceController 접근 · 파지 · 배치 순서 관리

RMPFlowController 정밀 목표를 관절 명령으로 변환

Lula 이동 초기 자세 · 큰 회전 · 복귀 이동

공통 출력 관절 명령 → robot.apply_action()

장비별 Controller

RG2 ParallelGripper: 손가락 개폐

VG10 SurfaceGripper: 흡착 · 해제

Screwdriver 볼트 정렬 · 회전 · 분해 / 체결

결합 방식 공정에 맞는 장비 Controller 연결

Controller 는 실제 동작을 계산하고 , Node 는 언제 시작할지를 결정한다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Functional Flowchart

ROS2 Node 는 공정의 시작 · 완료 순서를 담당한다

서비스 신호를 연결하고 Controller 에 실제 동작을 요청

이송 · 해체 Node

VG10PalletNode 팔레트 → 컨베이어 이송

VG10 Worktable 컨베이어 → 작업대 이송

Screw Disassembly 볼트 분해 후 완료 신호

Cover Open 커버 분리 후 다음 공정 시작

조립 · 출고 Node

GripCellNode 셀 추출 · 검사 · 새 케이스 적재

Cover Close 새 커버 흡착 · 안착

Screw Tighten 볼트 체결 후 완료 신호

출고 Node CaseOutfeedNode · VG10OutfeedNode

Node 가 공정 순서를 연결하고 , Controller 가 로봇 동작을 수행한다 .

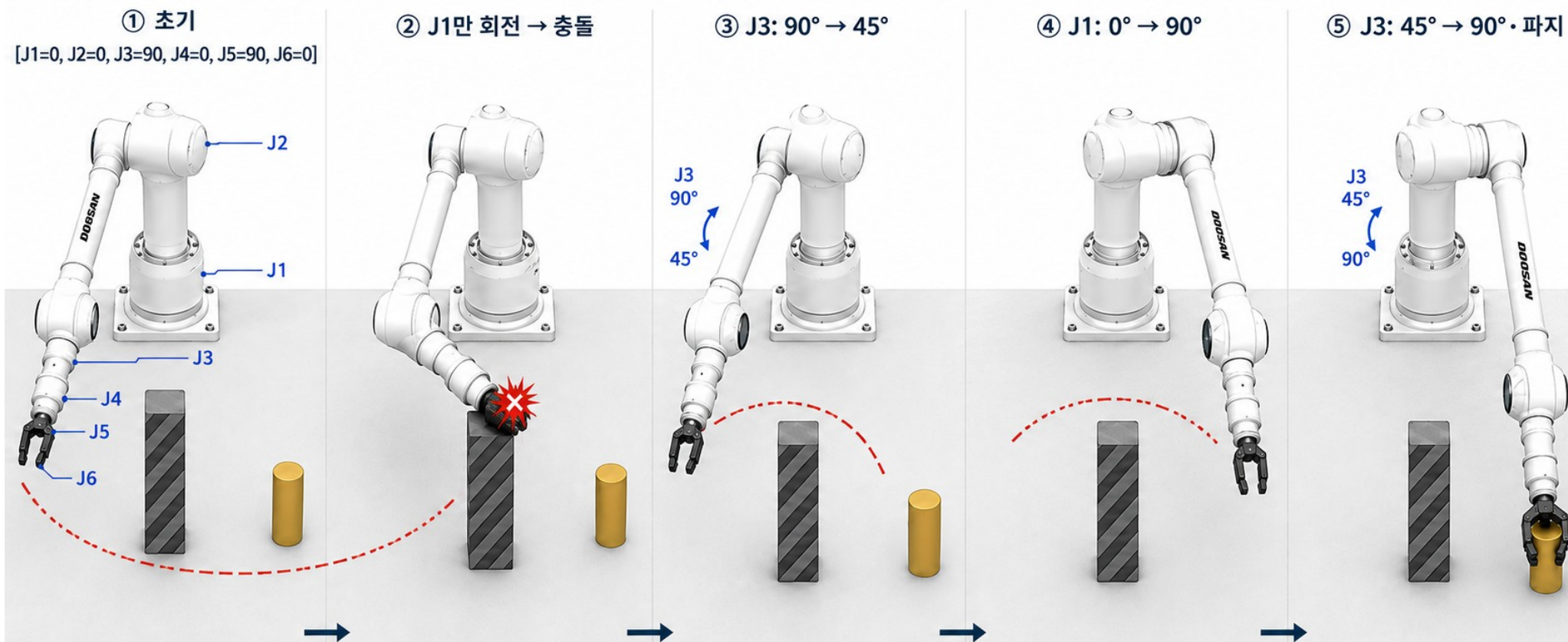
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘

RMPflow: J3를 펴서 J1 회전 반경을 줄인 뒤 목표 파지



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘

MoveIt: 가상 모델에서 전체 충돌 없는 경로를 계획한 뒤 실행

① 현재 실제 상태
[0,0,90,0,90,0]

② 가상 모델로 경로 탐색



③ 전체 경로 계획 완료



④ 실제 로봇 경로 실행

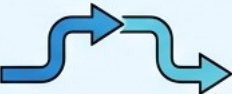
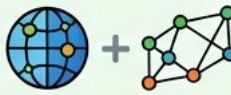
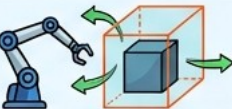
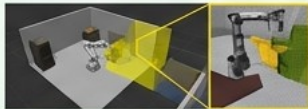
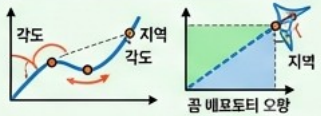


⑤ 목표 파지



▶ 적용 알고리즘

RMPFlow vs MoveIt 경로 생성 및 제어 방식 비교

구분	 RMPFlow 	 MoveIt 
경로 생성	매 제어 스텝마다 다음 동작 계산 	전체 경로를 사전에 계획 
핵심 특징	실시간 Motion Policy 	Global Motion Planning 
목표 변경	즉각 반영하기 쉬움 	재계획 필요 
장애물 대응	실시간 회피에 유리 	Planning Scene 기반 충돌 검사 
자세 제어	목표 자세 지정 가능, 정책 설정 중요 개변인 → $Ort-nstj$ 관동 정책 위향 → $\updownarrow$ 정책 억하기추 → 오량 벡터	자세/경로 Constraint 설정에 유리 
Isaac Sim 연동	직접적인 Motion Generation 지원  	ROS 2 연동 구조 필요   

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘

Pick & Place 하이브리드 알고리즘 설계

RMPFlow 단독 제어에서 발생한 우회 경로 문제를 분석하고,
동작 구간별로 제어 방식을 분리한 개발 과정

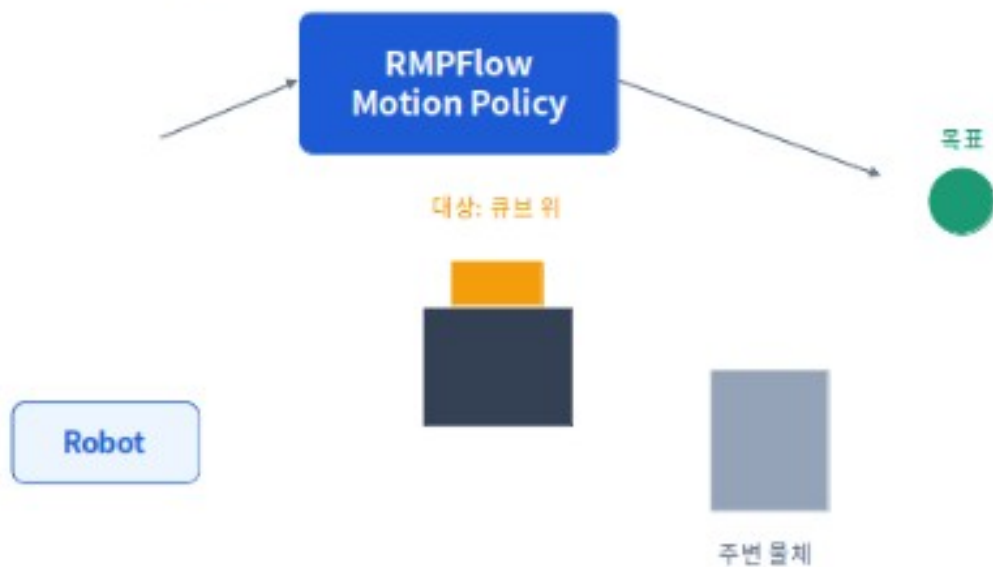
Lula RMPFlow + Joint-space

핵심 메시지: 전체 경로를 하나에 맡기지 않고,
“큰 이동”과 “정밀 접근”을 알고리즘적으로 분리

▶ 적용 알고리즘

1. 처음 접근: Pick & Place 전체를 RMPFlow로 처리

RMPFlow 단독 구조



문제

목표 위치는 갈 수 있지만,
내가 원하는 “전체 접근 순서”를
강하게 제한하기 어려웠다.

특히 초기 자세와 목표 자세가 중요했고,
대상이 큐브 위에 있어 주변 물체를 피해
원하는 방식으로 접근해야 했다.

▶ 적용 알고리즘

2. 원인 분석: RMPFlow는 “전체 시나리오”보다 “현재 스텝”에 강하다



실시간 반응성은 좋음

하지만 큰 이동 경로를 직접 지정하기 어려움

원하는 J1 회전·초기 자세는 별도 제어 필요

RMPFlow는 목표를 향해 매 스텝 동작을 갱신한다.
따라서 동적 회피에는 유리하지만, “처음에 자세를 맞춘 뒤 큰 회전 이동” 같은
작업 순서를 강하게 고정하려면 다른 제어 방식과 분리하는 편이 안정적이었다.

▶ 적용 알고리즘

3. 해결 아이디어: 동작 구간을 두 알고리즘 역할로 분리

큰 이동 / 자세 정렬

Joint-space 제어

이미 원하는 관절 목표가 명확한 구간

INIT_HOME

ROTATE_J1

RETURN_HOME

- 초기 자세를 정확히 맞춤
- J1 회전처럼 큰 이동을 명확히 제한
- 불필요한 우회 경로를 줄임

정밀 접근 / 하강 / 상승

RMPFlow

현재 상태를 반영해 Cartesian 목표로 수렴

PICK
접근·하강PICK
상승PLACE
접근·하강

- 큐브/장애물 근처의 접근 안정화
- 목표 자세와 위치를 계속 갱신
- Pick/Place 접촉 구간에 집중 적용

핵심: RMPFlow를 전체 동작에 쓰는 대신, RMPFlow가 잘하는 구간에만 배치

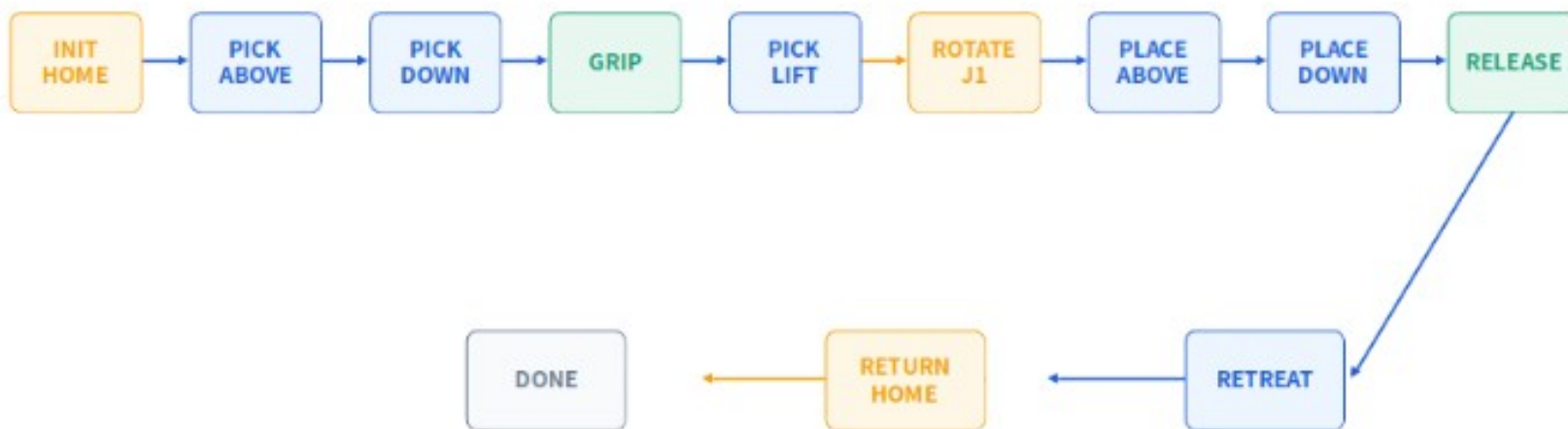
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘

4. 최종 구조: Hybrid State Machine



● Joint-space: 초기 자세 · J1 회전 · 복귀

● RMPFlow: Pick/Place 접근 · 하강 · 상승

● Gripper: 흡착/해제

초기 자세 정렬 → RMPFlow로 물체 집기 → Joint-space로 큰 이동 → RMPFlow로 내려놓기

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘

5. Hybrid 이후: RMPFlow 구간도 도달 조건을 다르게 설정



도달 조건 최적화

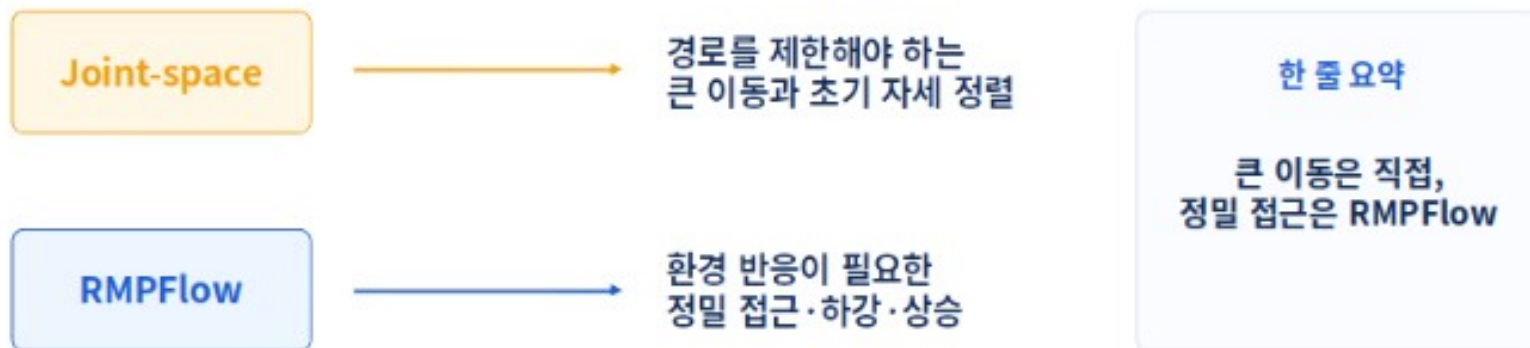
접근 경유점	0.08 m	몇 cm 차이는 실제 접촉에 영향 적음
Pick/Place 접촉점	0.02 m	흡착·배치 정확도가 중요
자세 오차	0.05 rad	yaw가 덜 돈 상태로 넘어가는 문제 방지
Timeout	상태별 설정	무한 대기 방지

결과적으로 “정밀해야 하는 구간”과 “빠르게 넘어가도 되는 구간”을 분리해 렌더링/시뮬레이션 딜레이를 줄였다.

▶ 적용 알고리즘

6. 결론: RMPFlow를 버린 것이 아니라, 잘하는 구간에 배치했다

“전체 Pick & Place를 하나의 알고리즘에 맡기지 않고,
동작 특성에 따라 제어 방식을 나눈 Hybrid Controller를 설계했습니다.”

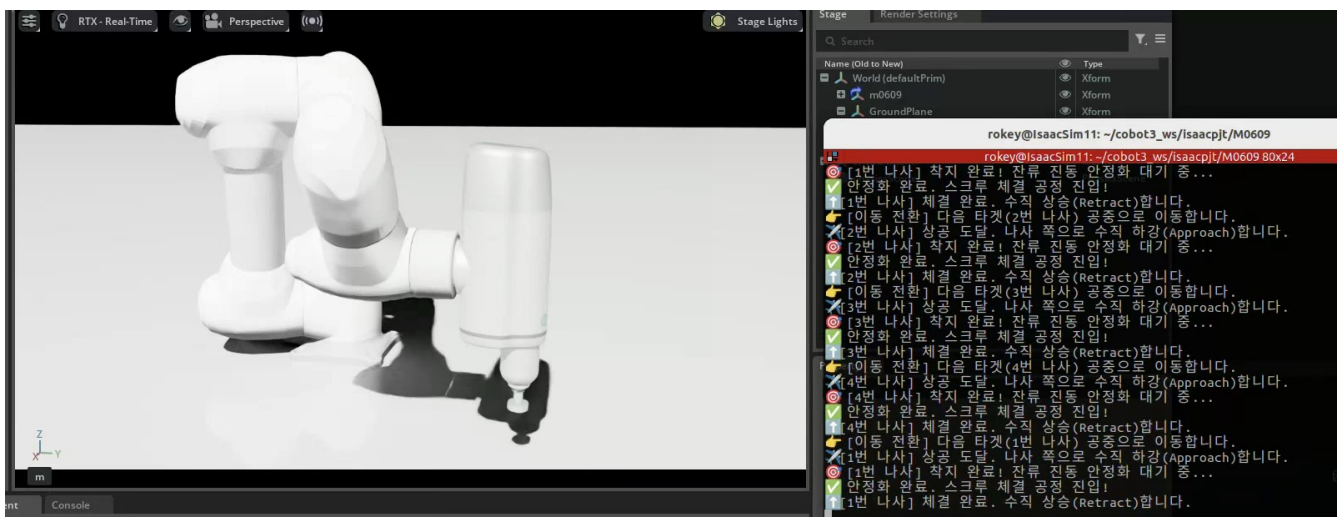


04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘 - RMPFlow + Phase FSM



RMPFlow

매 step 목표 자세를 갱신하며 충돌 회피와 관절 제어 수행

Phase FSM

HOME_ALIGN → WAYPOINT → APPROACH → STABILIZE → WORK → RETRACT

per-screw tuning

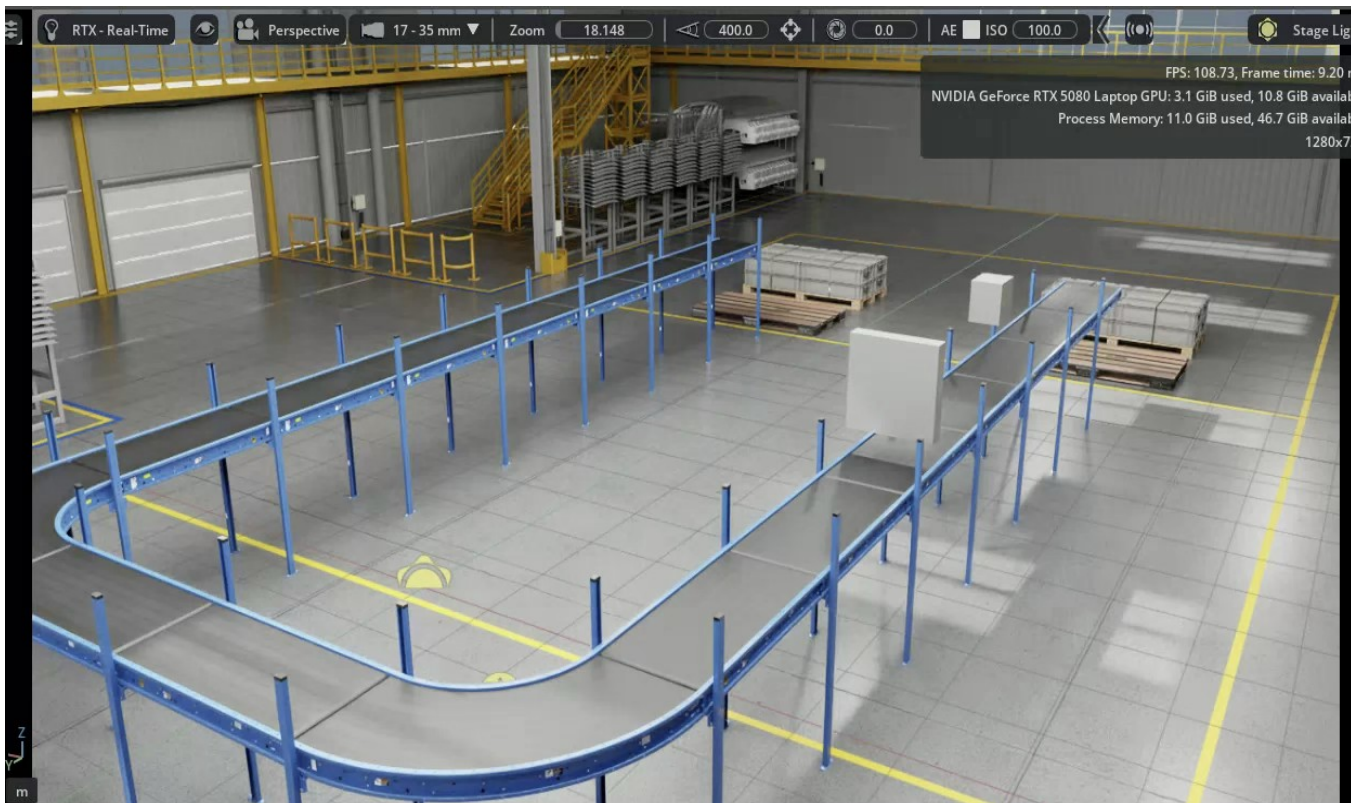
나사별 Z offset, tolerance, timeout 으로 반복 동작 안정화

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 적용 알고리즘 - Trigger Gate / State Lock



bbox overlap gate

센서 collider 대신 world bbox 교차 여부로 배터리 진입 판정

dedup triggered set

하위 rigid body 가 여러 번 enter 해도 배터리당 1 회만 호출

active battery path

작업 중 다음 배터리 이벤트가 현재 공정을 덮어쓰지 않도록 잠금

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

- ▶ 주요 모션 - [Pallet_Robot] 01_vg10_pallet_to_conveyor



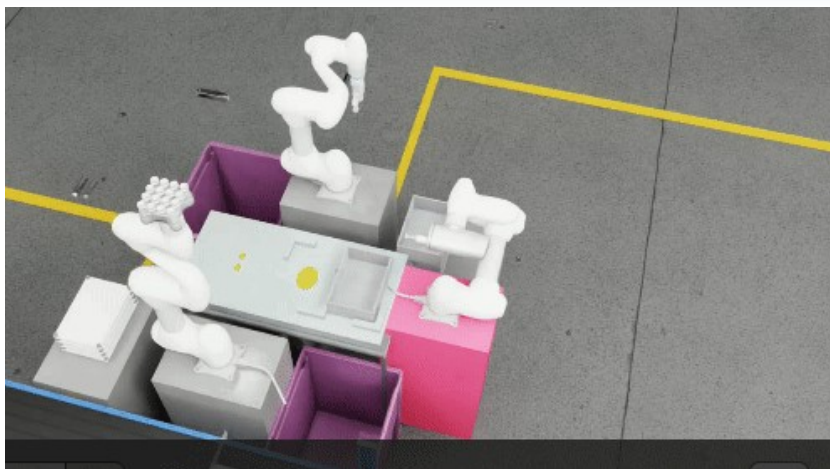
팔레트에 적재된 배터리 팩을
컨베이어 벨트로 옮김

04

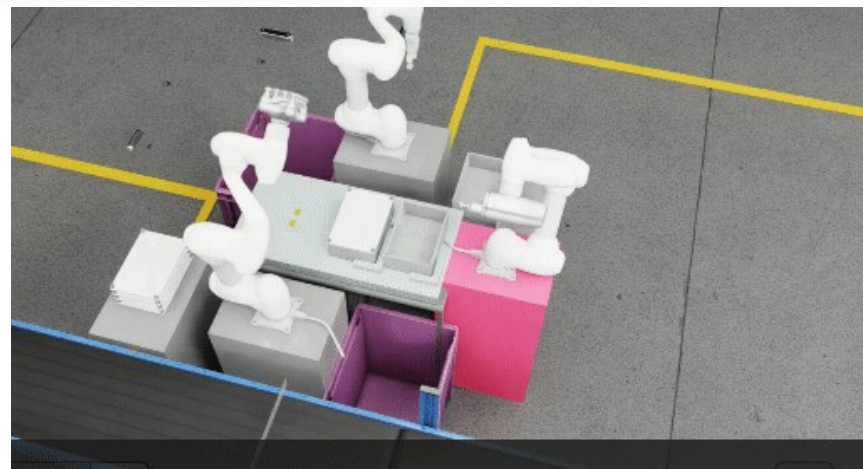
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

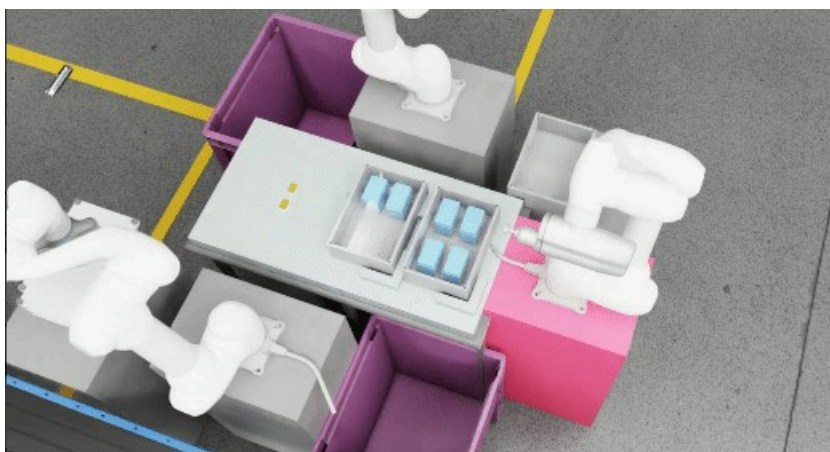
▶ 주요 모션 - [Hijack_Robot] 02_vg10_robot



1. 컨베이어 벨트
-> 작업대



2. 뚜껑 분리 후 폐기



3. 뚜껑 덮기



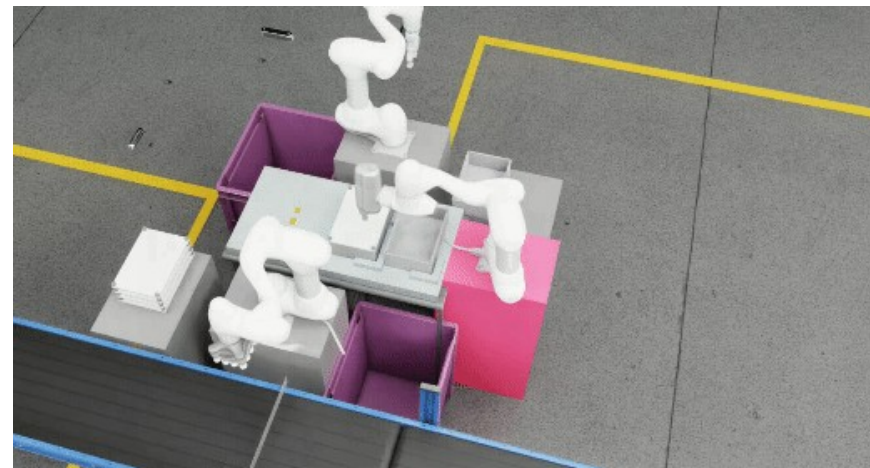
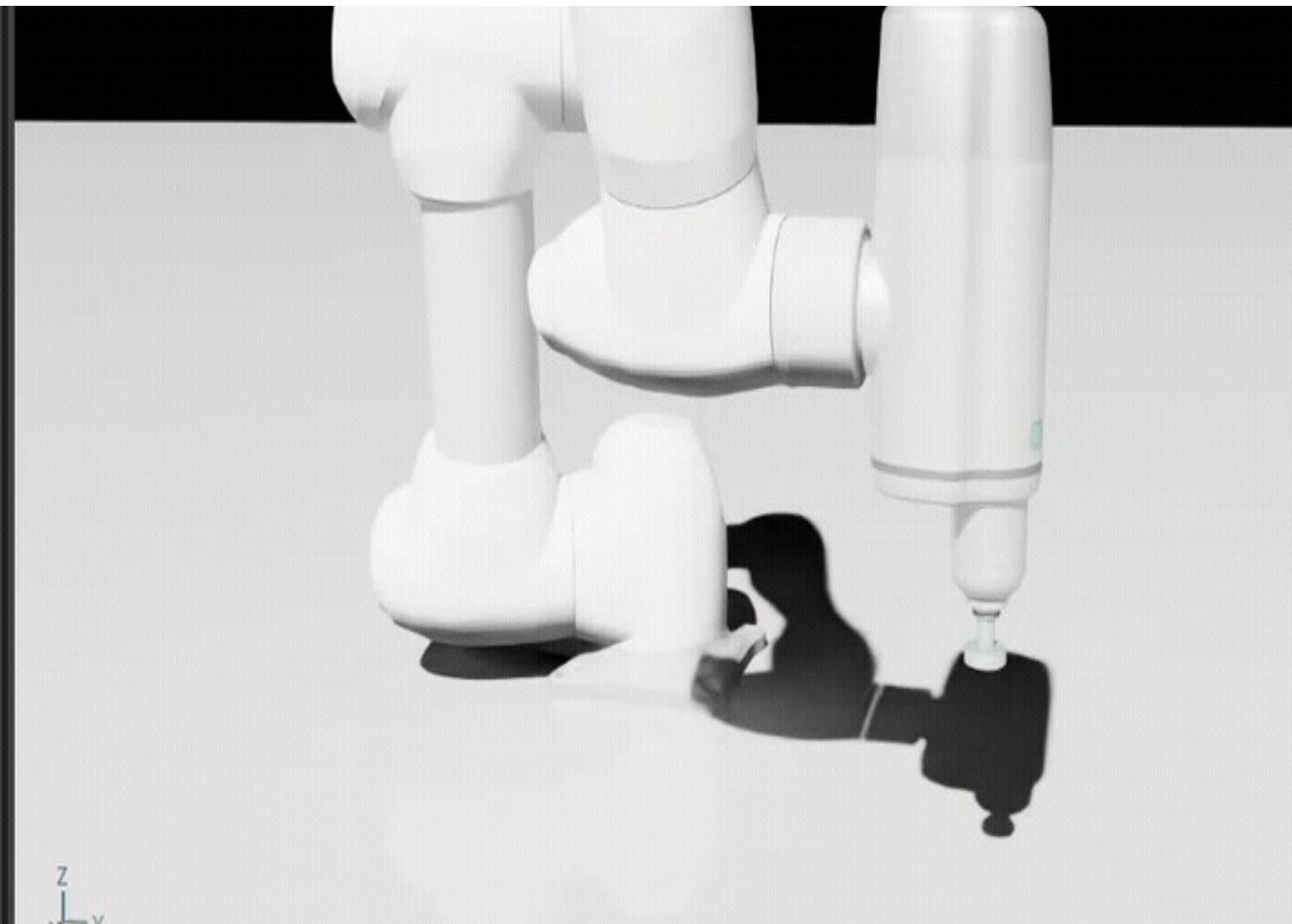
4. 완성된 배터리
컨베이어로 옮김

04

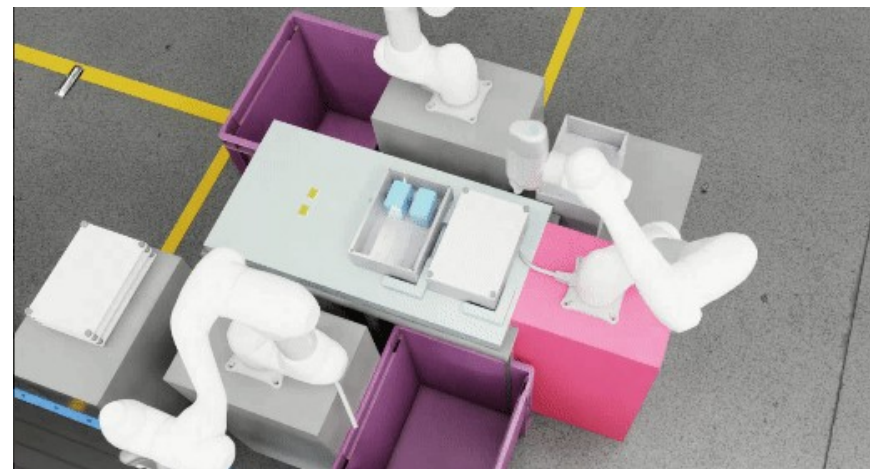
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 주요 모션 - [NASA_Robot] 03_screw_disassembly_robot



1. 배터리 상자
나사 풀기
(해체)



2. 재활용할 배터리
상자 나사 조이기
(조립)

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

- ▶ 주요 모션 - [Pullout_Robot] 04_rg2_cell_pullout_robot



배터리 셀 그리프 및 픽 앤 플레이스

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 구현 상세 - Conveyor Gate

BBox 좌표 연산 기반 컨베이어 정밀 제어

문제 정의

Trigger Volume 은 빠른 프로토타입에는 유용했지만 , USD Collider 와 Rigidbody 분할 구조가 바뀌자 enter 이벤트가 중복되거나 누락됐다 . 통합본에서는 물리 이벤트 대신 bbox overlap 과 root path 상태를 사용했다 .

원인 분석 방식

각 로봇 스크립트가 SimulationApp/World 를 새로 만들면 전체 Scene 통합이 불가능했다 . main.py 가 World 와 Robot 을 만들고 노드는 필요한 객체를 주입받는 구조로 바꿨다 .

최종 알고리즘

ROS2 callback 내부에서 같은 executor 의 서비스 응답을 기다리면 spin 기회가 없어 교착된다 . 다음 공정 호출은 call_async 또는 다음 프레임 update 로 넘겼다 .

검증 결과

배터리 / 셀 / 커버의 pose 는 배치와 물리 결과에 따라 미세하게 달라졌다 . Xform pivot 대신 BBox 상단 / 중심 / slot 좌표를 계산해 제어 목표를 만들었다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 설계 판단 - 왜 구조를 바꿨는가

단순 연결이 아니라 실패 원인에 맞춰 구조를 변경

Action Graph → bbox gate

Trigger Volume 은 빠른 프로토타입에는 유용했지만 , USD Collider 와 Rigidbody 분할 구조가 바뀌자 enter 이벤트가 중복되거나 누락됐다 . 통합본에서는 물리 이벤트 대신 bbox overlap 과 root path 상태를 사용했다 .

독립 World → 주입형 Controller

각 로봇 스크립트가 SimulationApp/World 를 새로 만들면 전체 Scene 통합이 불가능했다 . main.py 가 World 와 Robot 을 만들고 노드는 필요한 객체를 주입받는 구조로 바꿨다 .

동기 대기 → async trigger

ROS2 callback 내부에서 같은 executor 의 서비스 응답을 기다리면 spin 기회가 없어 교착된다 . 다음 공정 호출은 call_async 또는 다음 프레임 update 로 넘겼다 .

고정 좌표 → 런타임 geometry

배터리 / 셀 / 커버의 pose 는 배치와 물리 결과에 따라 미세하게 달라졌다 . Xform pivot 대신 BBox 상단 / 중심 / slot 좌표를 계산해 제어 목표를 만들었다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 구현 상세 - VG10 Pick & Place

흡착점 기준 보정과 단계별 상태 제어를 통한 배터리 안정 이송

문제 정의

VG10은 손가락 관절로 물체를 잡는 방식이 아니라, 흡착점 근처의 물체에 D6 부착 조인트를 생성하는 방식이다. 따라서 link_6 기준 좌표만 맞춰서는 실제 흡착점이 배터리에 닿지 않아 파지 실패, 늦은 부착, 물체 밀림 현상이 발생할 수 있었다.

제어 방식

APPROACH → DESCEND → SUCTION → LIFT → TRANSFER → PLACE → RELEASE → RETREAT 단계로 분리했다. 각 단계는 events_dt 기반의 유지 시간을 가지며, 흡착 단계에서는 close()를 반복 호출해 부착 조건이 충족될 때까지 재시도하도록 구성했다.

원인 분석 방식

link_6와 실제 흡착점 사이의 상대 offset을 확인하고, 컨트롤러의 EE_OFFSET과 흡착 조인트의 SURFACE_LOCAL_OFFSET을 같은 값으로 맞췄다. 또한 흡착 상태와 파지된 물체 경로를 조회하여, 거리·축 방향·힘 제한 중 어느 조건에서 파지가 실패하는지 확인했다.

검증 결과

흡착점과 목표 좌표의 offset을 0.2 m로 일치시키고, 최대 흡착 거리를 2 cm로 설정했다. 또한 흡착 후에는 충분한 상승 구간을 확보하고, 해제 전 목표 위치에서 안정화 시간을 두었다. 이를 통해 배터리를 팔레트·컨베이어·작업대 사이에서 흡착 기반으로 안정적으로 이송할 수 있도록 구성했다.

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 코드 근거 - VG10 FSM

상태 머신과 목표 근거

surface attachment target

VG10 은 손가락 관절이 아니라 흡착점 앞의 물체에 D6 부착 조인트를 생성해 파지한다 .
따라서 link_6 기준이 아니라 실제 흡착점 기준으로 목표를 맞춰야 하며 , EE_OFFSET 과 SURFACE_LOCAL_OFFSET 을 동일하게 설정했다 . 흡착 가능 거리는 maxGripDistance = 0.02 m 로 제한했다 .

phase FSM

APPROACH → DESCEND → STABILIZE → SUCTION → LIFT → TRANSFER → PLACE → RELEASE → RETREAT

접근 · 하강 · 흡착 · 상승 · 이송 · 배치 과정을 단계별로 분리하고 , 각 단계의 events_dt 로 유지 시간을 조절했다 . 특히 흡착 단계에서는 close() 를 반복 호출해 부착 조건을 재시도하도록 구성했다 .

attachment guard

흡착 직후 바로 이송하지 않고 안정화 구간을 뒤서 , 배터리가 밀린 상태에서 늦게 부착되는 현상을 줄였다 .
흡착 후에는 충분히 상승한 뒤 수평 이송하고 , 배치 위치에서도 안정화한 뒤 open() 으로 부착 조인트를 해제했다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 구현 상세 - Screw Disassembly

단계별 상태 제어 (FSM) 를 통한 나사 로봇 정밀 조작 및 안정화

문제 정의

나사 4 개가 Xform translate 만 보면 같은 위치처럼 보이고 , 실제 geometry 위치와 드라이버 tip 위치가 달랐다 . 직선 접근만으로는 나사 머리 충돌과 특이점 위험이 컸다 .

원인 분석 방식

나사 prim 의 world bbox 를 계산해 geometry 기준 위치를 읽고 , bbox 중심 대신 bbox_max.z 를 사용했다 . link_6 과 screw tool tip 의 상대 offset 도 런타임에서 관측했다 .

제어 방식

HOME_ALIGN → MOVE_WAYPOINT → APPROACH → STABILIZE → SCREW → RETRACT → RETURN_HOME 단계로 분리했다 . 각 단계는 tolerance 와 timeout 을 갖는다 .

검증 결과

나사별 hover/work Z offset, 3 번 나사 이동 전 intermediate waypoint, SCREW 회전량 유지 속도 스케일 , 작업 중 battery kinematic 임시 고정을 넣었다 .

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 코드 근거 - Screw FSM

상태 머신과 목표 근거

bbox target

Trigger Volume 은 빠른 프로토타입에는 유용했지만 , USD Collider 와 Rigidbody 분할 구조가 바뀌자 enter 이벤트가 중복되거나 누락됐다 . 통합본에서는 물리 이벤트 대신 bbox overlap 과 root path 상태를 사용했다 .

phase FSM

HOME_ALIGN → MOVE_WAYPOINT → APPROACH → STABILIZE → SCREW → RETRACT → RETURN_HOME
각 단계별 tolerance/timeout 으로 실패 지점을 구분 가능

kinematic guard

나사 분해 중 battery_top_prim.physics:kinematicEnabled = True
작업 중 배터리가 밀리는 문제를 막고 finally 에서 원상복구

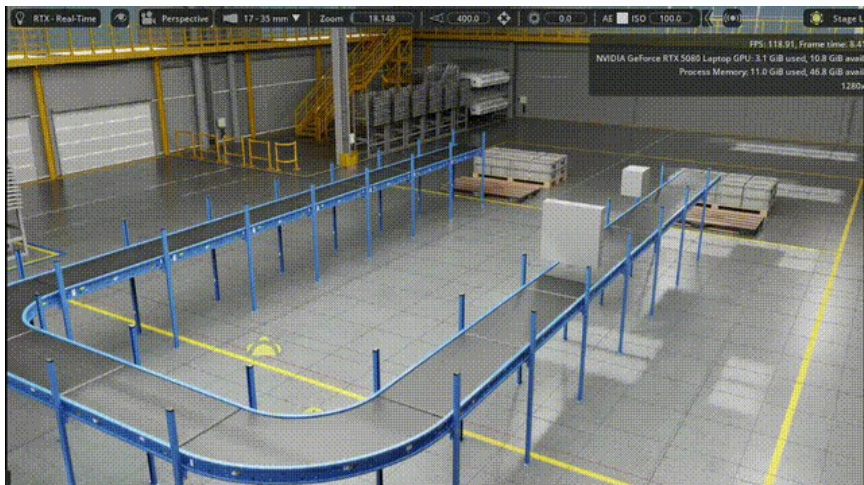
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 시뮬레이션 환경 : 컨베이어 Trigger, Colider, Sleep Mode 로 동적대응을 막음 - 트러블 슈팅

Before



After



■ 문제점

- On Trigger 실행 시 KeyError, Prim " is not valid 로그 발생
- RigidbodyAPI가 non-xformable 재질 prim에 적용되어 물리 불안정
- Print Text 연결 후에도 회색 상자가 센서 영역을 지나도 이벤트 없음
- 벨트 재가동 후 Cube_01이 Sleep Mode에 들어가 다시 움직이지 않음

■ 원인 분석

- Trigger Paths 누락으로 On Trigger가 None prim을 참조하는지 확인
- Collider 시각화로 센서 bounds가 mesh보다 커져 조기 감지되는 현상 확인
- surfaceVelocity는 Float가 아니라 3D vector가 필요해 float has no len() 원인 도출
- 정지 후 rigid body가 sleep되어 벨트 surface velocity 변화를 못 받는 흐름 확인

■ 해결 방식

- Sensor_Trigger를 명시 타겟팅하고 불필요한 RigidbodyAPI 제거
- Trigger collider approximation을 Bounding Cube/Convex Hull로 변경
- 정지/재가동을 Float3 벡터로 주입하고 Sleep Threshold=0.0으로 물리 연산 유지
- 최종 통합은 PhysX enter 중복 방지를 위해 Python AABB overlap gate로 1회 감지

Before

센서가 아예 반응하지 않거나, 너무 일찍 반응하거나, 재가동 후 물체가 멈춰 컨베이어 동적 대응 검증이 불가능했다.

After

센서/물리 속성을 정리하고 bbox gate로 배터리별 1회만 정지·재개해 랜덤/반복 투입에도 제어 흐름이 안정화됐다.

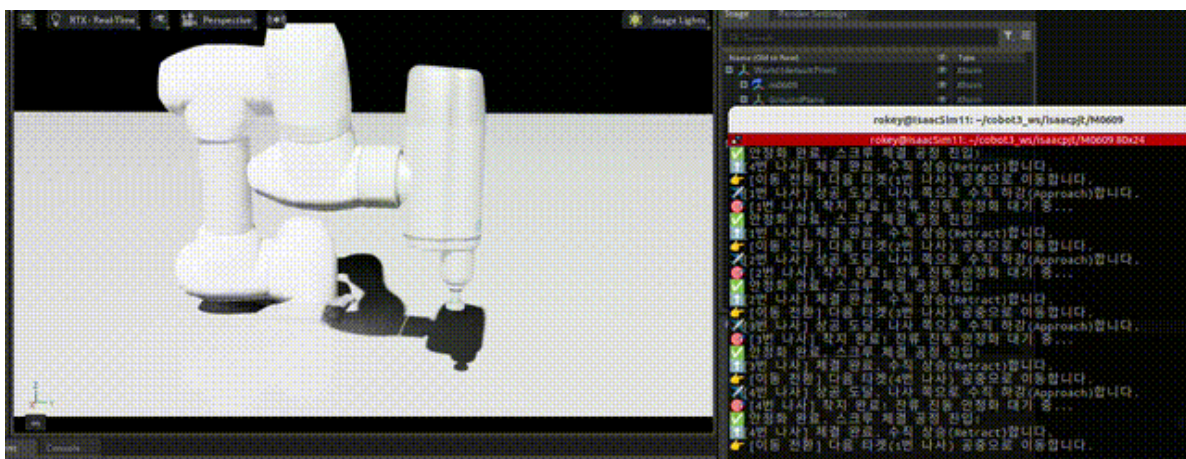
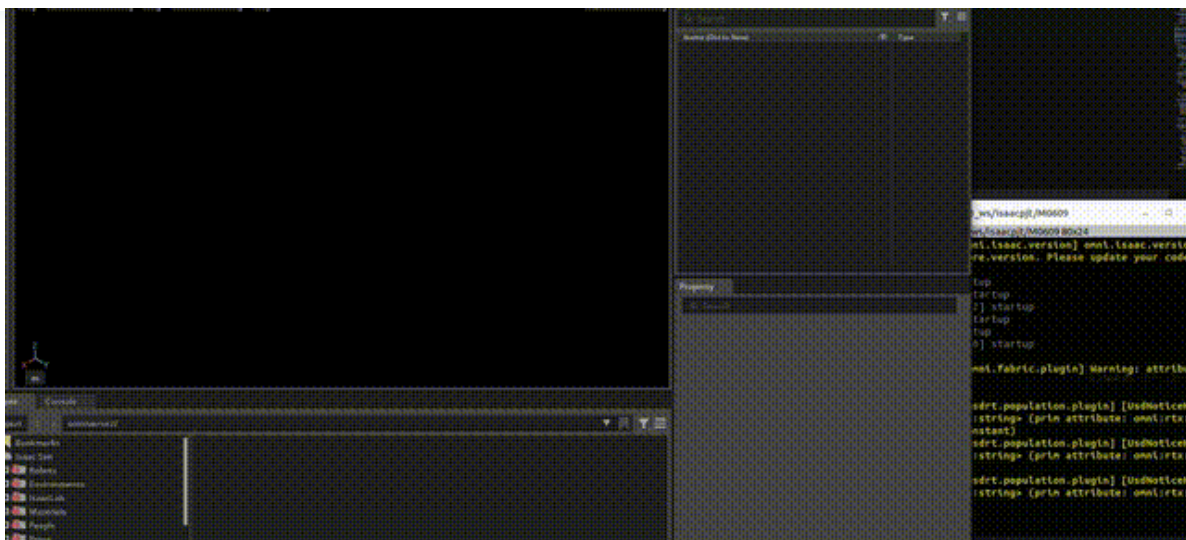
평가 연결: 시뮬레이션 환경 구성, 물리 속성, 동적 대응, 반복 실행 재현성.

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 로봇 제어 : 나사 분해 RMPFlow 가 특이점 , 높이 오차 , 직선 이동에 취약 - 트러블 슈팅



■ 문제점

- 1·4번 나사에서 Z축 들뜸이 발생하고 체결/분해 위치가 미세하게 빗나감
- 2번에서 3번 나사로 이동할 때 긴 횡이동으로 특이점 부근 정체 발생
- 나사 사이를 낮은 높이에서 직선 이동해 드라이버 tip 충돌 위험 증가

■ 원인 분석

- link_6과 tool tip transform 차이로 end-effector offset을 실제 관측
- 나사 prim bbox의 중심 XY와 max Z를 사용해 복사 prim의 transform 오류 보정
- RMPFlow phase를 HOME_ALIGN, WAYPOINT, APPROACH, STABILIZE, SCREW, RETRACT로 분해

■ 해결 방식

- SCREW_HOVER_Z_OFFSETS/WORK_Z_OFFSETS로 1·4번 나사만 mm 단위 개별 보정
- 3번 나사 이동에는 중간 상공 waypoint를 강제해 특이점 구간 우회
- 상공 이동과 수직 접근을 분리하고 battery top prim을 작업 중 kinematic 고정

Before

공통 좌표와 직선 이동만으로는 나사별 높이 편차와 특이점 구간을 흡수하지 못해 정체·충돌 위험이 남았다.

After

나사별 Z 보정, 중간 waypoint, phase별 timeout/tolerance를 도입해 반복 동작 가능한 나사 분해 제어로 안정화했다.

평가 연결: 로봇 제어 및 제어 시스템 - 개별 로봇 동작 품질, 파라미터 튜닝 근거, FSM 구조.

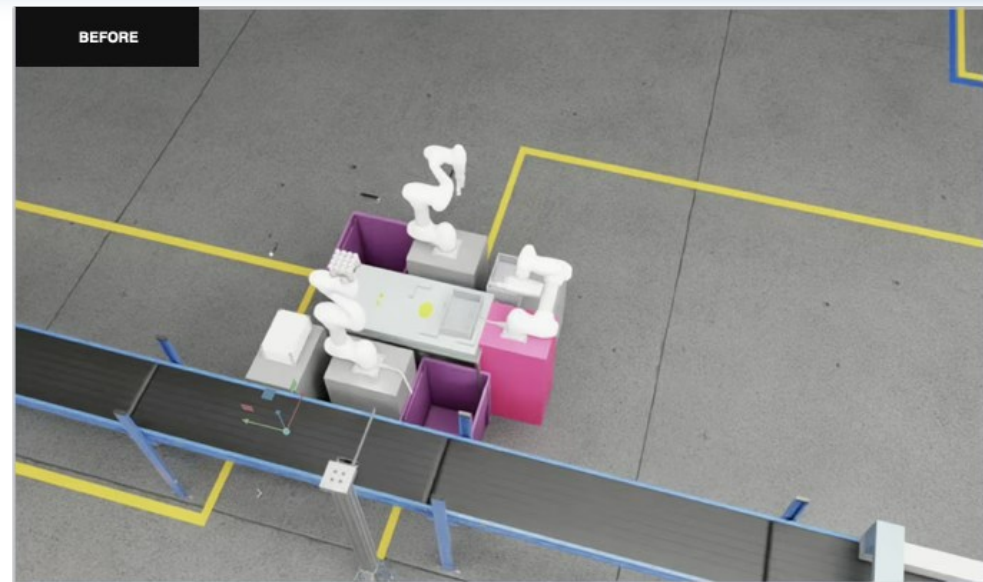
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 시스템 통합 : 다중 로봇 서비스 체인이슈 - 트러블 슈팅

BEFORE



문제점

- Action Graph Trigger가 배터리 하위 rigid body마다 enter를 발생시켜 서비스 중복 호출
- 서비스 callback 안에서 다음 서비스를 동기 대기하면 같은 executor가 response를 처리하지 못함
- 독립 실행 코드들이 각자 World, subprocess ros2 call, flag polling을 사용해 통합 흐름이 끊김

원인 분석

- main loop의 rclpy.spin_once 순서와 각 Node의 call_async 위치를 추적해 deadlock 지점 분리
- 배터리 active path를 두어 한 배터리 작업 중 다음 배터리 감지가 덮어쓰는 문제 확인
- 커버 열기, 셀 추출, 커버 닫기, 나사 조임이 공유 World에서 순차 진행되어야 함을 FSM으로 재정의

해결 방식

- 후속 공정은 fire-and-forget Trigger로 넘기고, 응답 대기가 필요한 구간은 helper node로 분리
- 컨베이어 gate는 active battery path와 triggered set으로 배터리당 정확히 1회만 서비스 호출
- World/로봇은 main.py가 소유하고 controller 노드는 주입받은 robot/world만 사용

Before

센서 enter 중복과 callback 내부 동기 대기로 서비스가 폭주하거나 멈춰 다중 로봇 전체 시나리오가 끊겼다.

After

active path lock, async Trigger, helper node, 단일 World 소유 구조로 컨베이어 부터 출고까지 파이프라인을 연결했다.

평가 연결: 시스템 통합 및 동적 대응 검증 - 다중 로봇 조율, 외부 이벤트 기반 동작, 재실행 가능성.

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 왜 YOLO 가 아니라 CNN(분류) 을 선택했는가

	YOLO	CNN(분류)
기능	객체 탐색 + 클래스 분류를 동시에 수행	클래스 분류만 수행
우리 프로젝트에 필요했던 것	—	셀 이미지 한 장을 보고 정상 / 비정상만 판단

1

물건을 놓는 위치가 항상 일정함

로봇팔이 항상 동일한 자세로 셀을 카메라 앞에 놓는 공정 조건 — 객체 탐색 (위치 찾기)
자체가 필요 없음

2

ROI(관심영역) 고정 설정으로 대체

고정된 위치에 ROI(Crop 영역) 를 미리 설정해두면 , 그 안에서는 클래스 분류만 하면 충분함

역할 분담 : 위치 탐색 (어디 있는지) → OpenCV(Canny/Contour/Depth) | 정상 · 비정상 판단 (무엇인지) → CNN(ResNet34)

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 정상 / 비정상 셀 이미지 수집 파이프라인

- 클래스 간 데이터 밸런스 확보
정상 60 장 (Top 30 + Side 30) : 비정상 60 장 (팽창 30 + 부식 30) = 1:1 균형
- 재실행 시 파일 자동 이어쓰기
기존 저장 장수를 자동으로 세어 다음 번호부터 이어서 저장 (덮어쓰기 방지)
- Train/Val 자동 분할
비정상 세부 클래스를 하나로 병합 후 8:2 비율로 자동 분할 , 밸런스 자동 검증

클래스	Top	Side	합계
정상	30	30	60
비정상 (팽창)	15	15	30
비정상 (부식)	15	15	30
정상 60 장 : 비정상 60 장 → 1 : 1 밸런스 달성			

Isaac Sim 환경에서 카메라 위치를 고정한 상태로 셀 외형 (색상 · 형태) 만 변형해 클래스별 이미지를 확보 — 실제 로봇팔이 항상 동일한 자세로 셀을 카메라 앞에 놓는 공정 조건을 그대로 반영

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ ResNet34 기반 전이학습 + Ablation 실험

- 모델 구조

Backbone: ResNet34(pretrained) / 출력층을 2-class(정상 · 비정상) 로 교체

- 실험 설계 : 단계별 비교 (Ablation)

4 가지 실험을 순차 비교 후 최적 조합으로 본학습 진행

- 빠른 비교 실험 전략

각 실험 15epoch, 단일 fold 로 신속 비교 → 최종 채택 조합만 60epoch 정식 학습

- 실험 자동 기록 시스템

실험명 · 정확도 · 학습시간을 CSV 로 자동 저장 , 비교 그래프 자동 생성

실험	설정	정확도
① Baseline	ReLU, 3x3	100.0%
② + 증강	Augmentation 추가	62.5%
③ +ELU	활성화함수 교체	54.2%
④ +5x5	필터 크기 확대	66.7%

관찰 : 소규모 데이터셋 (120 장) 에서는 증강 · ELU · 5x5 커널이 오히려 성능을 저하시켰으며 , 가장 단순한 Baseline 구조가 최고 성능을 기록

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 최종 모델 채택 및 검사 노드 통합

- 최종 모델 채택

Baseline 구성 (ReLU, 3x3, Pretrained) 채택 — 검증 정확도 100%(24 장 기준)

- 한계 및 향후 보완

현재 검증 데이터가 24 장으로 적어 과적합 가능성 존재, 추가 데이터 확보 필요

- 실시간 검사 노드 통합

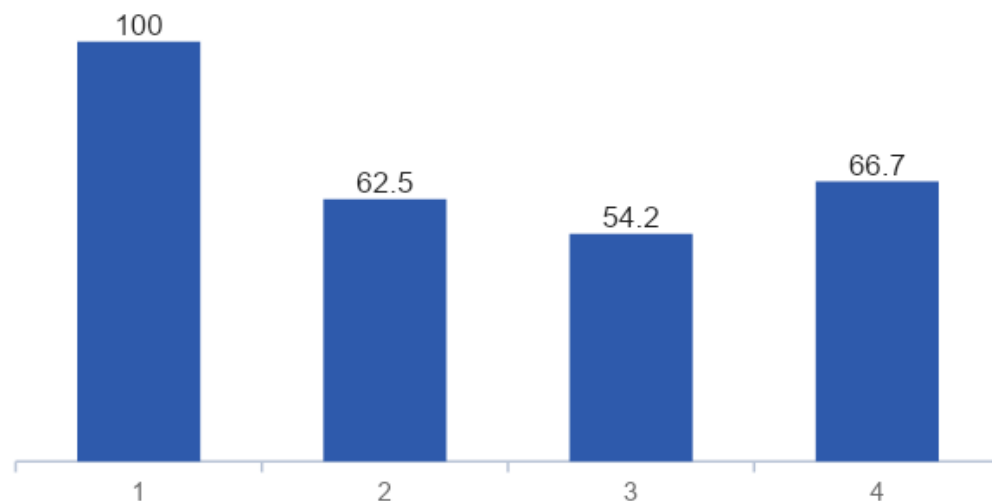
cell_inspection_node 에 학습 가중치 탑재

Top/Side 듀얼 뷰를 모두 정상 판정한 경우에만 최종 정상으로 판정 (보수적 판정)

- 서비스 기반 파이프라인 완성

inspect_cell 서비스 호출 시 실시간 추론 결과 (성공 여부 · 신뢰도) 반환

실험별 검증 정확도 비교



★ Baseline 이 검증 정확도 100% 로 최고 성능 — 최종 채택 구성

최종 성과 : Isaac Sim 기반 배터리 셀 정상 / 비정상 판정 CNN 모델을 설계 · 검증하고, ROS2 서비스로 통합하여 로봇 검사 파이프라인 완성

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 정상 Cell 오검출 원인 분석 및 Crop 좌표 재조정 - 트러블 슈팅

⚠ 증상 발견

정상 셀 인 경우에도 확률 0.5~0.6 대 → 판정 불안정

원인 분석

RandomCrop 증강이 “고정 카메라” 조건과 불일치
→ 학습 · 추론 조건이 근본적으로 어긋남

1 차 수정

View 별 고정 Crop(125×125) 도입
→ 좌표 타이트 → 셀 일부 잘림



2 차 수정

여유 크게 확장 (220×220)
→ 잘림 해결, but 인접 소품 혼입



최종 해결

가장자리 픽셀 정량 분석으로 균형점 탐색

시도	내용	결과
1 차	고정 Crop 125×125 도입	셀 일부 잘림
2 차	여유 확장 220×220	인접 소품 혼입
최종	픽셀 분석 기반 재조정	잘림 ×, 오염 ×

최종 확정 좌표

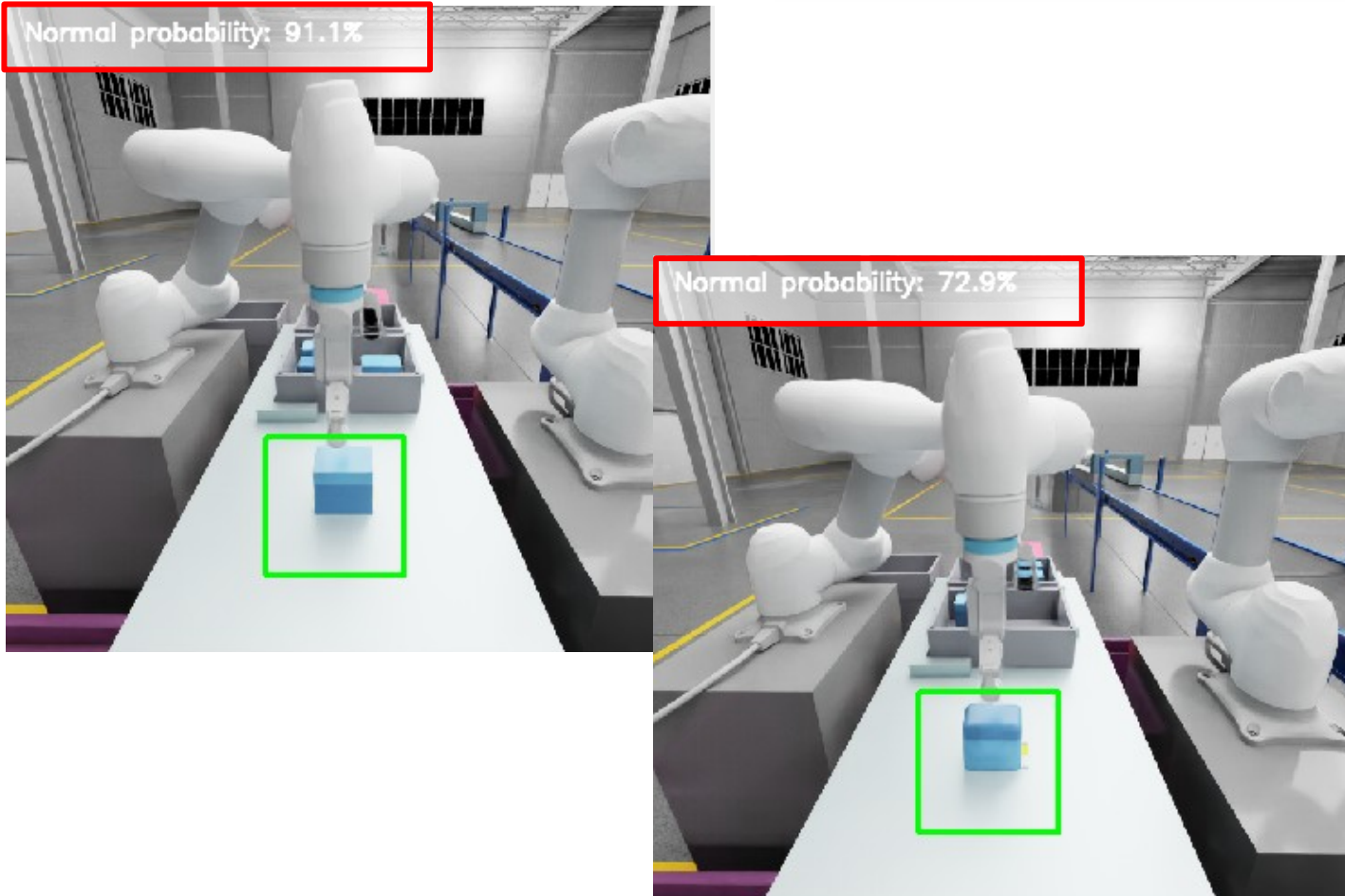
TOP_CROP = (172, 242, 292, 362) → 120×120
SIDE_CROP = (210, 429, 400, 619) → 190×190

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 정상 Cell 오검출 원인 분석 및 Crop 좌표 재조정 - 트러블 슈팅



실시간 검사 결과 예시 (rqt 시각화)

- Threshold = 0.85 기준으로 정상 / 비정상 판정
 - 확률 $\geq 0.85 \rightarrow$ 정상
 - 확률 $< 0.85 \rightarrow$ 비정상
(애매한 경계값도 안전하게 비정상 처리)

- 좌 : Normal probability 91.1% $\rightarrow$ 정상 판정
- 우 : Normal probability 72.9% $\rightarrow$ 비정상 판정

(Threshold 미달)

- 보수적 임계값 채택 이유
 - 품질검사 특성상 불량을 정상으로 오판 (False Negative) 하는 것이 정상을 불량으로 오판하는 것보다 훨씬 위험
 - Top/Side 두 뷰 모두 Threshold 를 넘어야 최종 정상 (AND 판정)

TROUBLE SHOOTING | ISAAC SIM PHYSICS

배터리 팩 Collider 적용 문제

복잡한 조립체를 하나의 안정적인 운반 물체로 만드는 과정

핵심 해결

단일 Rigid Body +
Convex Hull Collider



04

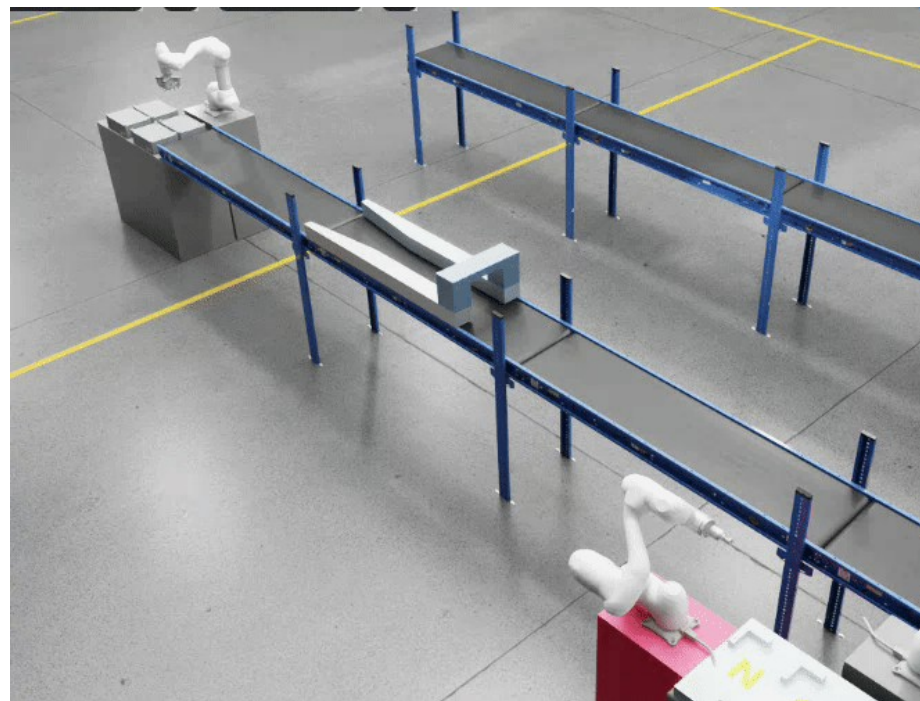
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 배터리팩 colider 적용문제 - 트러블슈팅



before
물리엔진 시작시 서로 밀어 내는 현상



after
물리엔진 시작해도 안정화

TROUBLE SHOOTING | CONVEYOR CONTROL

컨베이어 도착 후 정지 문제

UI Trigger 의존을 제거하고, BBox 영역으로 도착 지점을 직접 판정

핵심 해결

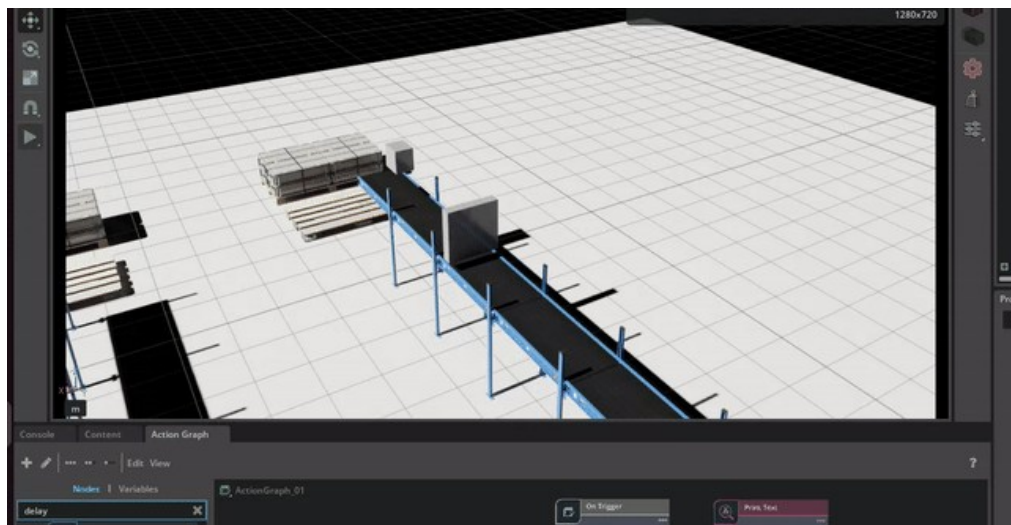
BBox 영역 진입 판정 +
벨트 이동 정지



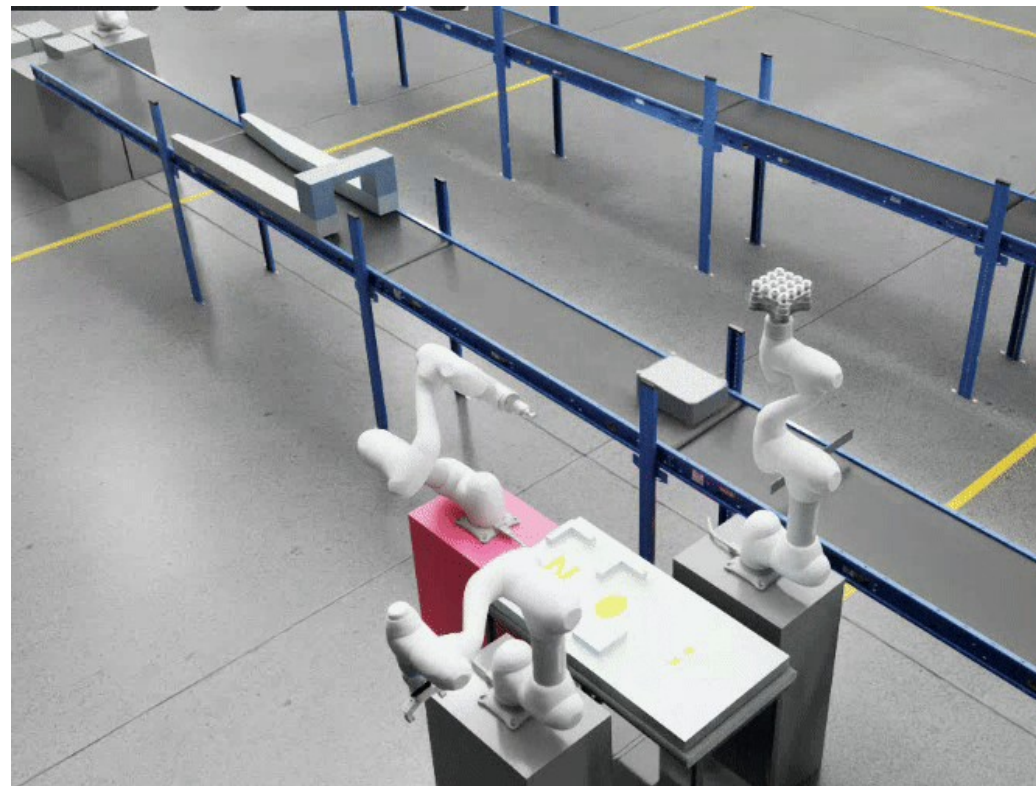
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과



before
트리거를 통과해도
멈추 않음



after
트리거를 지나면
vg10 의 시작 신호와 컨베이어 정지 신호

TROUBLE SHOOTING | RMPFLOW TARGETING

배터리 중심 파지 오차

Observation 원점 좌표 대신, World BBox 중심을 파지 목표로 사용

핵심 해결

BBox 중심 계산 +
안정적인 중앙 파지

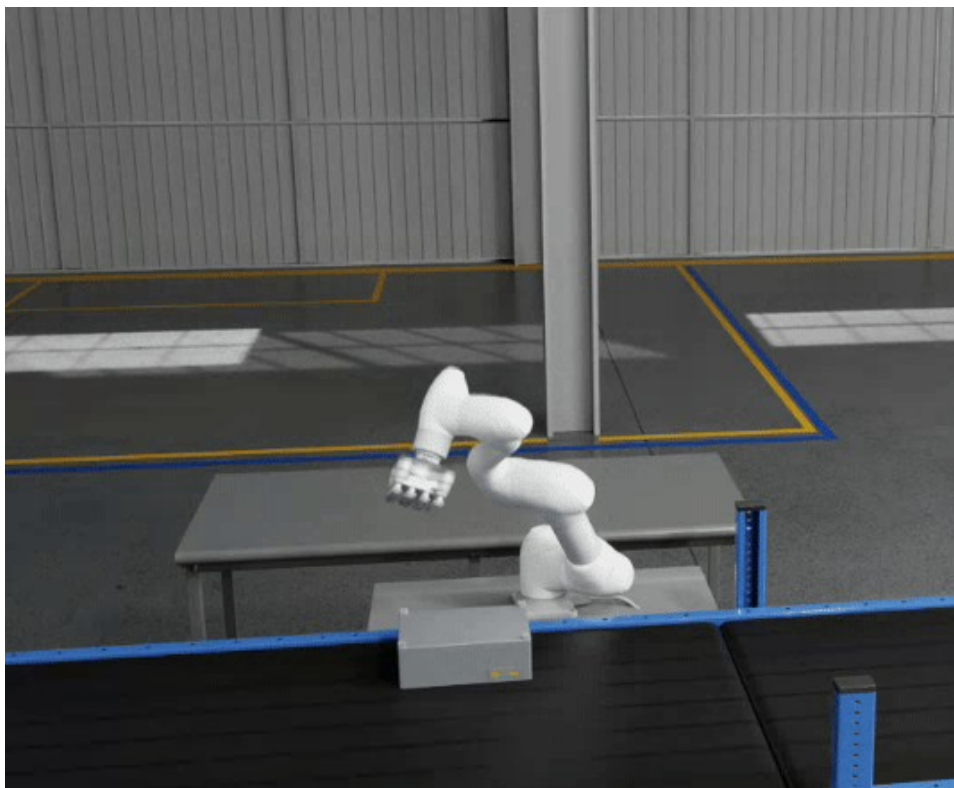


발표 포인트 | Prim 원점이 아닌 물체 형상 중심을 기준으로 잡아 파지 오차를 제거

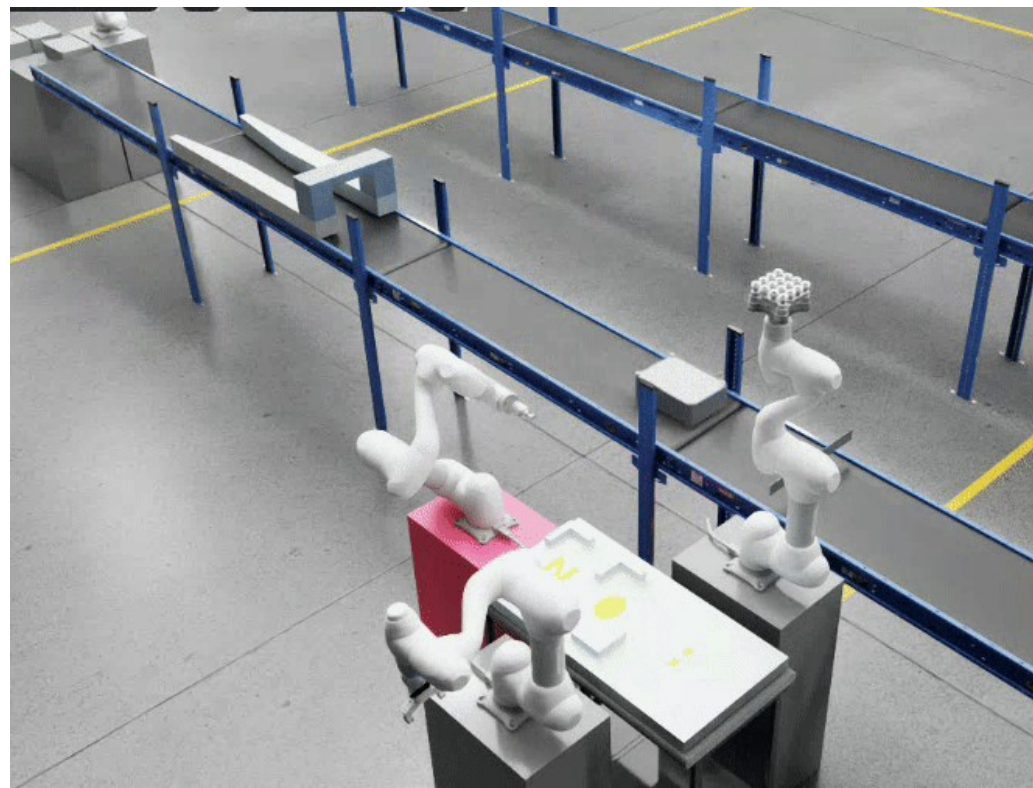
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과



before
센터를 잡지 못해 자신의 몸
충돌한 상태



after
bbox 를 통한 센터 pick
성공

TROUBLE SHOOTING | PICK & PLACE ORIENTATION

뚜껑 폐기 시 Yaw(Z축) 불일치 문제

폐기 자세의 회전 기준을 맞춰 모서리 충돌과 틈을 해결한 과정

핵심 해결

Lula Pre-pose +
RMPFlow 하강



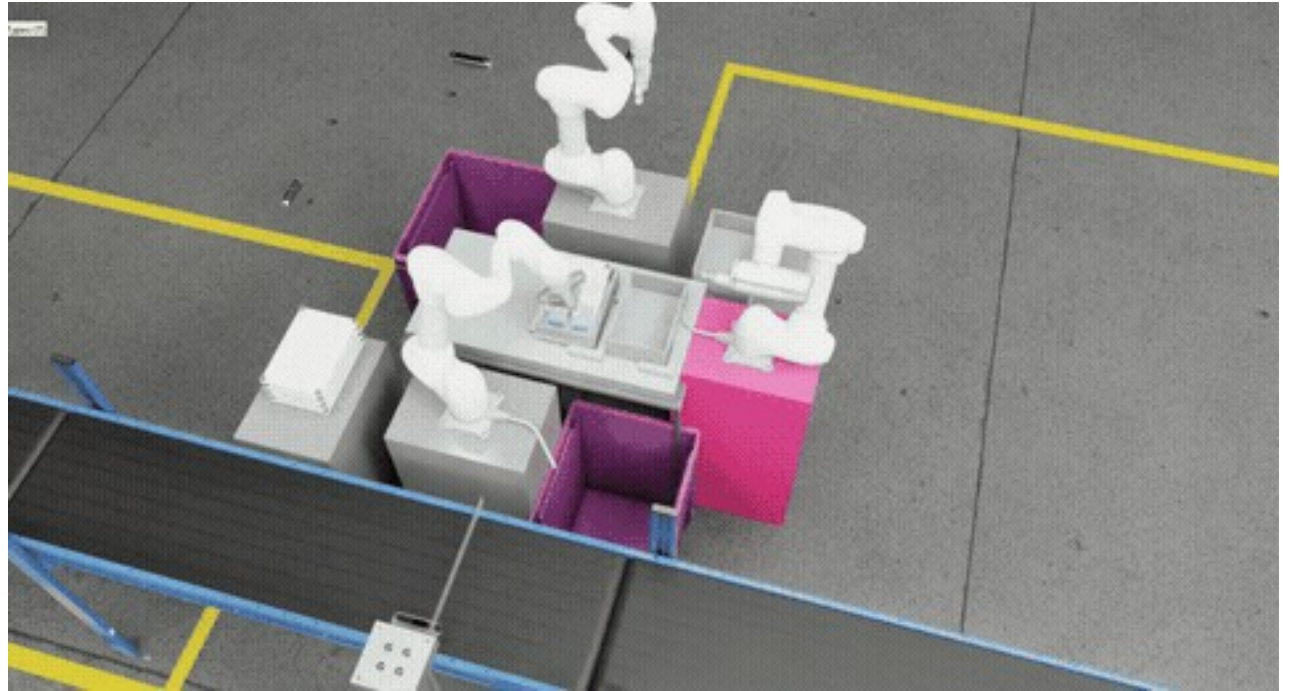
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과



before
목표 자세 설정이 되지 않아
뚜껑이 책상에 부딪혀
충돌이 난 상황



after
타겟을 집은 후 목표 자세에
yaw_z 를 조절하여 회피한
상황

TROUBLE SHOOTING | ASSEMBLY COMPLETION

완성 배터리 조립체를 그대로 옮길 수 없었다

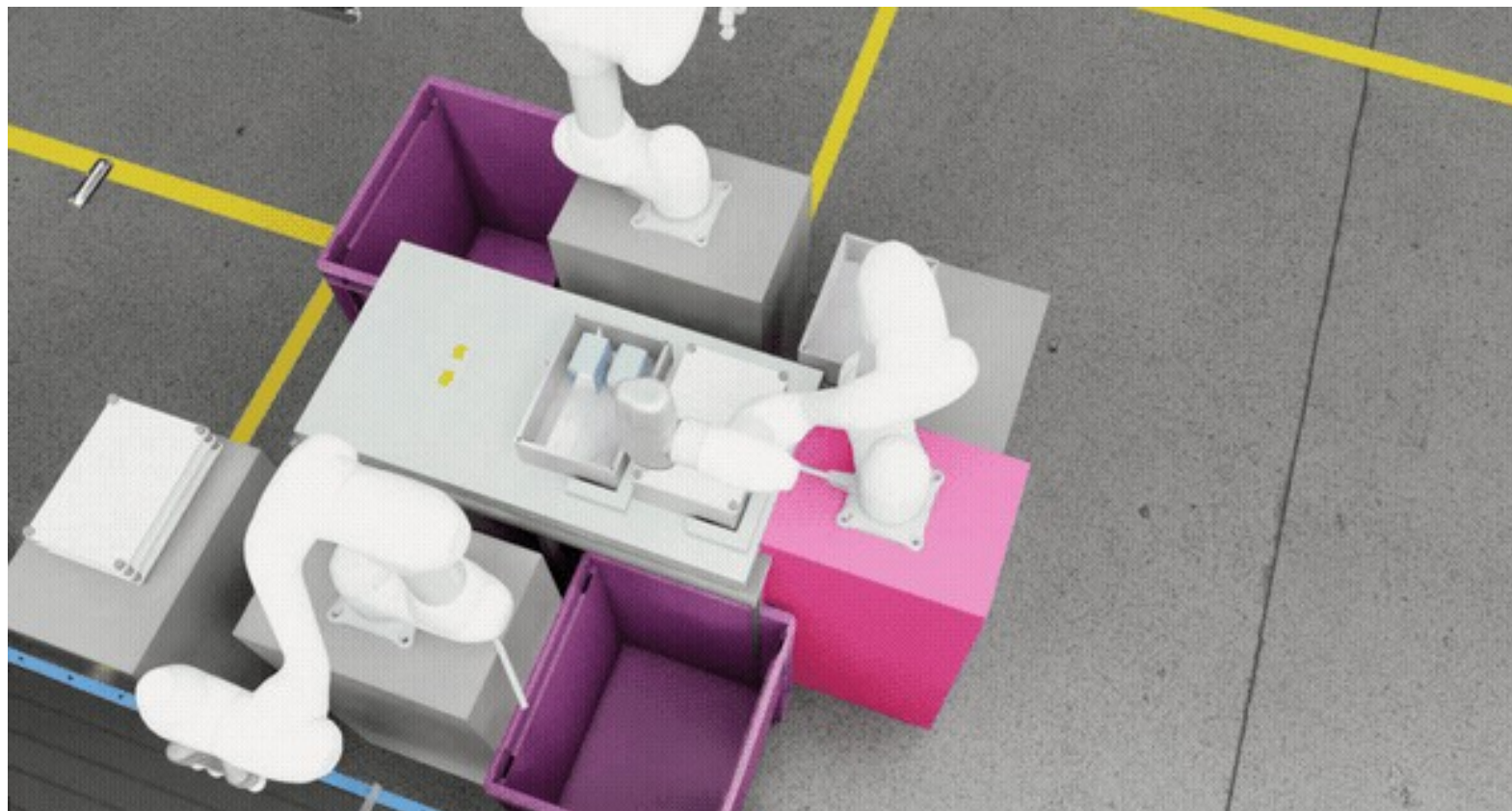
조립 동작은 유지하고, 운반 단계에서 안정적인 완성품 프록시로 전환한 과정

핵심 해결
조립체 비활성화 +
good_battery 전환

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과



result
조립 이후 배터리를
하나의 prim 상태로
변경하는 장면

×

05

자체 평가 의견



×



프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

10 점 !

핵심 파이프라인 (Pick&Place → 센서 감지 → CNN 검사) 을 전부 연동해
End-to-End 로 완성

프로젝트 결과물의 추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리

데이터 확충 및 정상 · 비정상 표본 확대
셀 검사 데이터셋에 실제 손상 패턴 반영해 합성 데이터 다양성 확보

개인 또는 우리 팀이 **잘한 부분과 아쉬운 점**

[잘한 점] 문제가 생길 때마다 원인을 하나씩 격리해서 검증
orientation, 홈 자세, offset 문제를 뒤섞지 않고 순서대로 확인

[아쉬운 점] 초반 여러 원인이 얹혀 디버깅 시간이 길었다.

프로젝트를 수행하면서 **느낀 점이나 경험한 성과** (경력 계획 등과 연관)

Digital Twin 기반 사전 검증이라는 산업 트렌드를 체득했고, 가설 →
검증 → 배제를 반복하는 엔지니어링적 사고방식을 훈련할 수 있는 좋은
기회였습니다. ROS2 · Isaac Sim · OpenCV · CNN 을 하나의
파이프라인으로 통합하는 경험을 할 수 있어서 좋았습니다.

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가 (10 점 만점) 8 점

동작 구현이 모두 구현하였지만 , 동작 과정에 있어
오리엔트를 조절 못하거나 , 동작과정에 오류가
생겼을때의 예외처리가 부족하다는 생각이 들었다 .

프로젝트 결과물의 추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리

동작하는데 있어 예외처리가 중요할것 같고 가능하면 rmpflow 의
장점을 살려 움직이는 컨베이어 벨트에서 동작하도록 하면 좋을 같다 .

개인 또는 우리 팀이 **잘한 부분과 아쉬운 점**
이번 프로젝트는 생각보다 동작이 매우 많은 프로젝트라 모두
구현해도 통합까지는 못할 줄 알았는데 통합까지 성공한 점이 모두
시간을 들여 동작 하나하나 구현했기 때문에 성공하였다고 생각한다 .
아쉬운 점은 통합하는 과정에서 소통의 부족이 아닌 초기 자세나 위치
그리고 공유한 파일의 상태등 엮인 것이 많은데 이런점이 서로 영향을
줄지 몰랐던 것이 아쉽다 .

프로젝트를 수행하면서 느낀 점이나 경험한 성과

아이작심을 사용해보면서 가상환경에서의 물리현상을 구현하는게
힘든일이란걸 알았다 . 그러나 현실에서는 collider 로 서로 밀어내는
현상이나 rigid 만 적용되어 통과하는 현상이 나타나지 않는데 저러한
현상으로 인해 생긴 버그를 잡기위해 물리력을 타협하는 내가 미웠다 .

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

10 점

우여곡절이 많았지만 파이널 패스까지 완벽히 수행함!

프로젝트 결과물의 추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리

단순한 AMR 운송 기능 추가를 넘어, 평소 다뤄온 YOLO 등의 딥러닝 비전 기술을 접목해 동적 환경에서도 유연하게 대응하는 자율 운송 시스템으로 고도화해보고 싶습니다.

개인 또는 우리 팀이 **잘한 부분과 아쉬운 점**

[**잘한 점**] 개발과정에서 플로우차트대로 단계별로 나누어 기능 구현을 했던 점

[**아쉬운 점**] (개인) 통합을 위해 환경구성을 맞춰놓고서 기능 구현을 하지 못한 점

프로젝트를 수행하면서 **느낀 점이나 경험한 성과** (경력 계획 등과 연관)

ROS 2, Isaac Sim, CNN 을 하나의 파이프라인으로 엮어내며 시스템 전체를 조율하는 시야를 길렀습니다. 특히 물리 엔진의 미세한 변수와 통신 에러들을 직감이 아닌 로그 데이터 기반으로 끈질기게 추적하고 해결하는 엔지니어링 마인드를 훈련했습니다. 수많은 시행착오 끝에 온전한 자동화 시스템을 직접 완성해 보며, 현장의 복잡한 트러블슈팅에도 흔들림 없이 대응할 수 있다는 실무적인 자신감을 얻었습니다.

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

9 점

배터리 이송 → 나사 분해 → 커버 개방 → 셀 검사 → 불량 셀 폐기 및 양품
재배치까지 전체 공정 흐름을 Digital Twin 환경에서 구현하였다.

프로젝트 결과물의 추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리

실제 데이터를 활용한 셀 이상 판별 정확도 향상과 다양한 불량 유형에 대한
데이터 확보가 필요하다.

또한 실제 로봇과 연동하여 시뮬레이션과 현실 환경의 차이를 검증할 필요가
있다.

개인 또는 우리 팀이 **잘한 부분과 아쉬운 점**

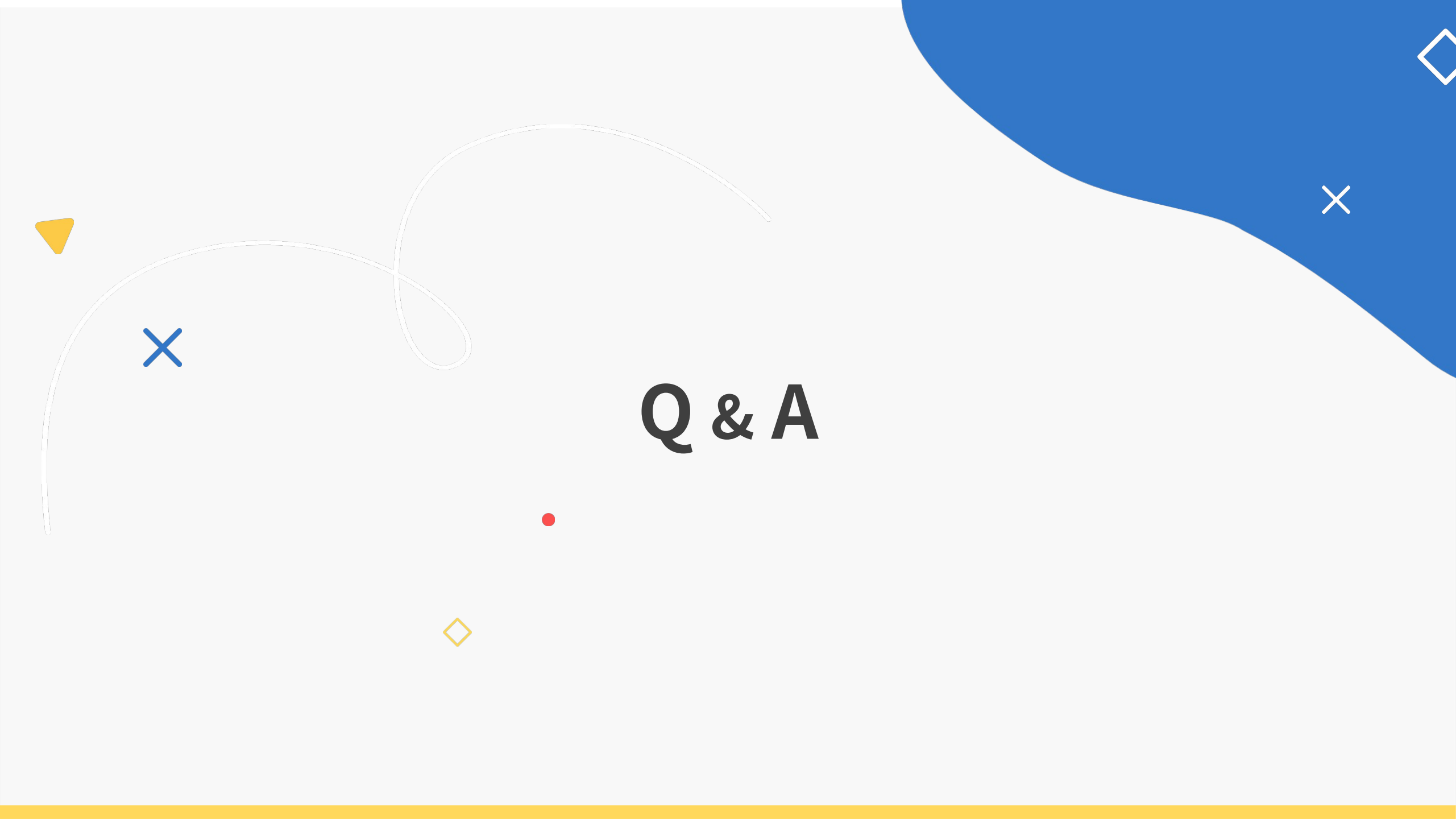
[잘한 점] 공정을 기능별로 나누어 구현하고, 발생한 문제를 단계별로 분석하며
전체 자동화 시나리오를 완성한 점

[아쉬운 점] 초 Isaac Sim 의 물리·Prim 구조 및 통신 문제 해결에
예상보다 많은 시간이 소요된 점

프로젝트를 수행하면서 **느낀 점이나 경험한 성과** (경력 계획 등과 연관)

ROS2·Isaac Sim·로봇 제어·비전 기술을 하나의 공정으로 통합하며
Digital Twin 기반 자동화 시스템의 전체 구조를 경험할 수 있었다.

특히 단순 기능 구현뿐만 아니라 물리 설정과 시스템 간 연동을 직접
디버깅하는 경험을 통해 문제 해결 능력을 키울 수 있었다.

The background is a light gray with a solid yellow horizontal bar at the bottom. In the top right corner, there is a blue abstract shape. Scattered across the gray area are several geometric elements: a yellow triangle pointing down on the left, a blue 'X' on the left, a white 'X' on the blue shape, a yellow diamond at the bottom center, a small red dot below the text, and two thin white curved lines. A solid yellow bar runs along the bottom edge.

Q & A